

APUNTES

29 SEPTIEMBRE

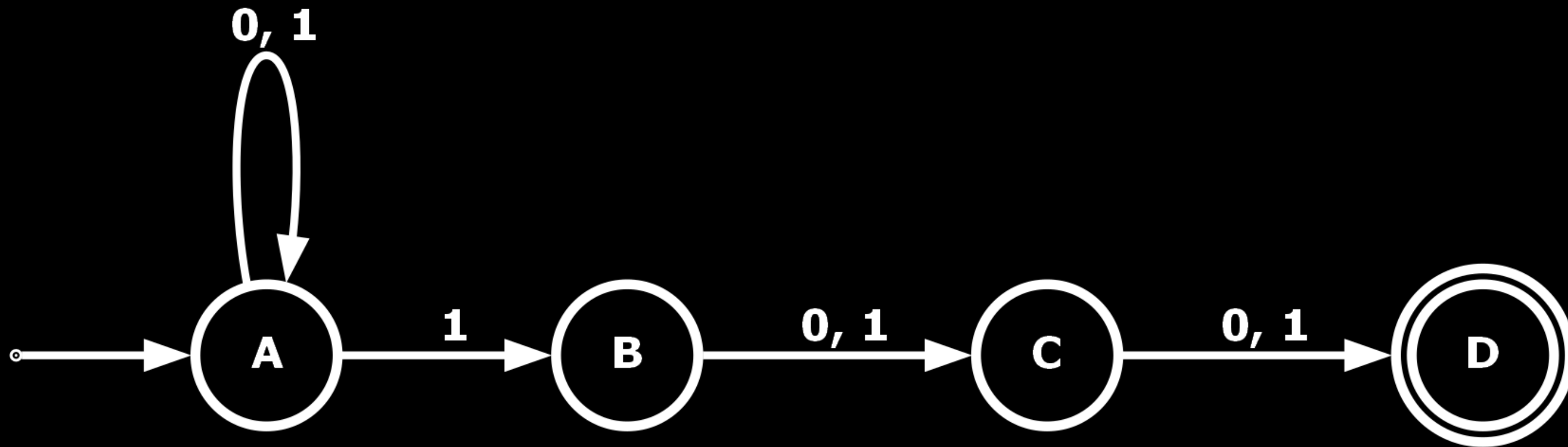
Carlos Mario Castillo Mena



AUTÓMATAS **NO**
DETERMINÍSTICOS DE
ESTADOS FINITOS

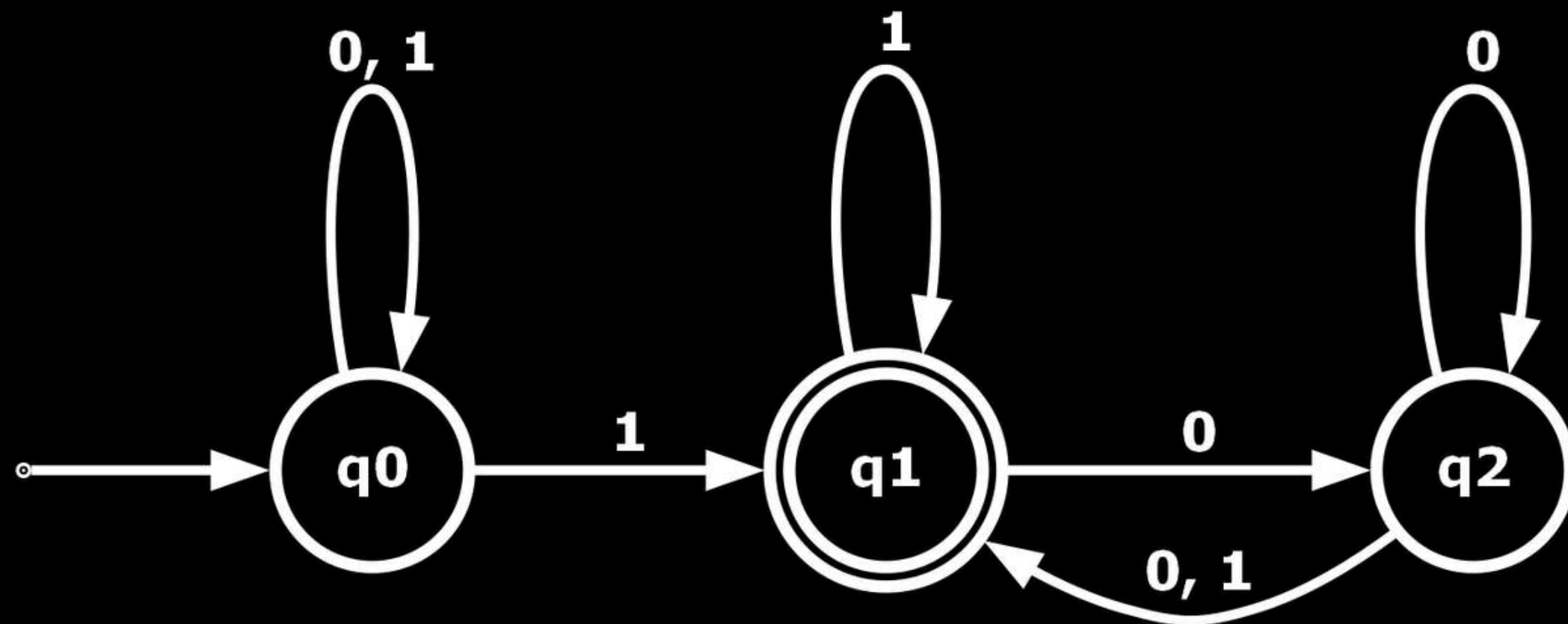
» EJEMPLO 1

Sea L el lenguaje sobre $\Sigma = \{0, 1\}$ tal que el tercer símbolo de derecha a izquierda sea un 1.



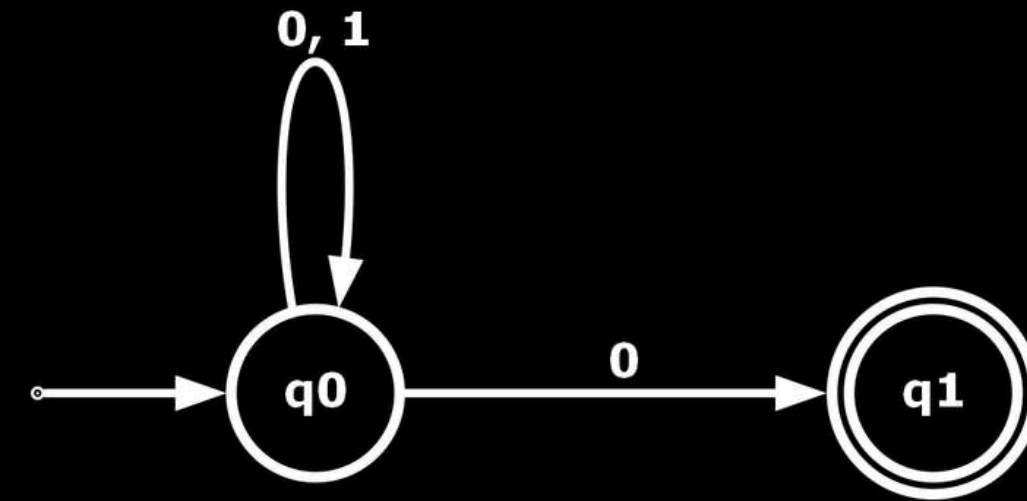
» EJEMPLO 2

Sea L el lenguaje sobre $\Sigma = \{0, 1\}$ de hileras que contienen al menos un 1 y NO terminan en 10.



No DETERMINÍSMO

- » Existen estados donde un mismo símbolo tiene varias transiciones posibles. Por ejemplo:



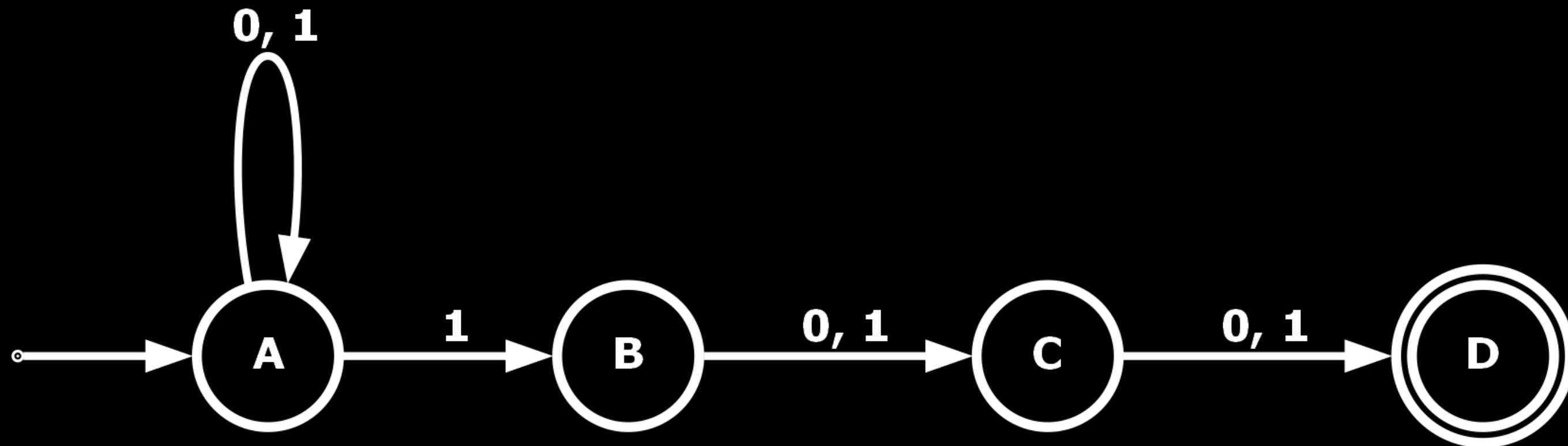
- » En inglés sería: *Non-Deterministic Finite States Automaton*
- » Usaremos el acrónimo **NFA** para referirnos a estos
- » La clave está en tomar la opción “correcta”

ACEPTACIÓN DE NFAS

- » Al procesar una hilera podría haber diferentes rutas posibles
- » Un NFA **rechaza** a una hilera si **NO existe** ninguna ruta que partiendo del estado inicial y avanzando con las transiciones disponibles llegue a un estado de aceptación
- » Un NFA **acepta** a una hilera si **existe** al menos una ruta que partiendo del estado inicial y avanzando con las transiciones disponibles llegue a un estado de aceptación

» EJEMPLO 3

Supongamos que tenemos la cadena "1001011101101" y queremos ver cómo se comporta nuestro NFA que se asegura que el tercer símbolo de izquierda a derecha sea 1.



A close-up shot of a woman with blonde hair wearing a dark fur hat. She has a wide-eyed, worried expression on her face. The background is a soft-focus outdoor scene with greenery.

y ahora ¿quién podrá ayudarnos?

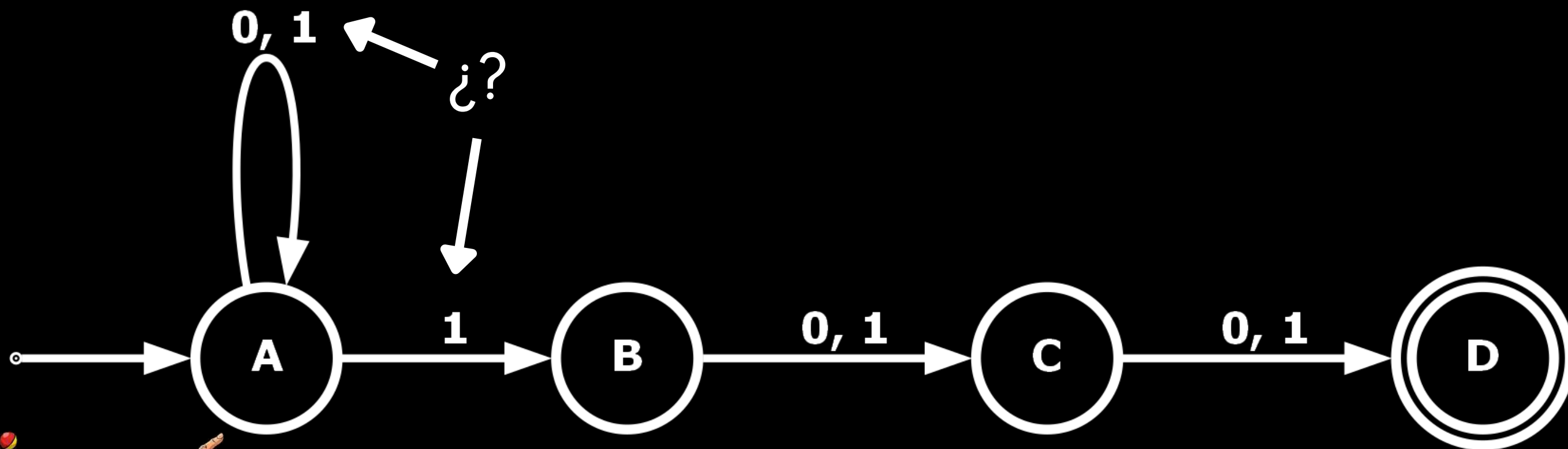
CH
El Chapulín Colorado



¡Yo! El Chapulín Colorado

» EJEMPLO 3

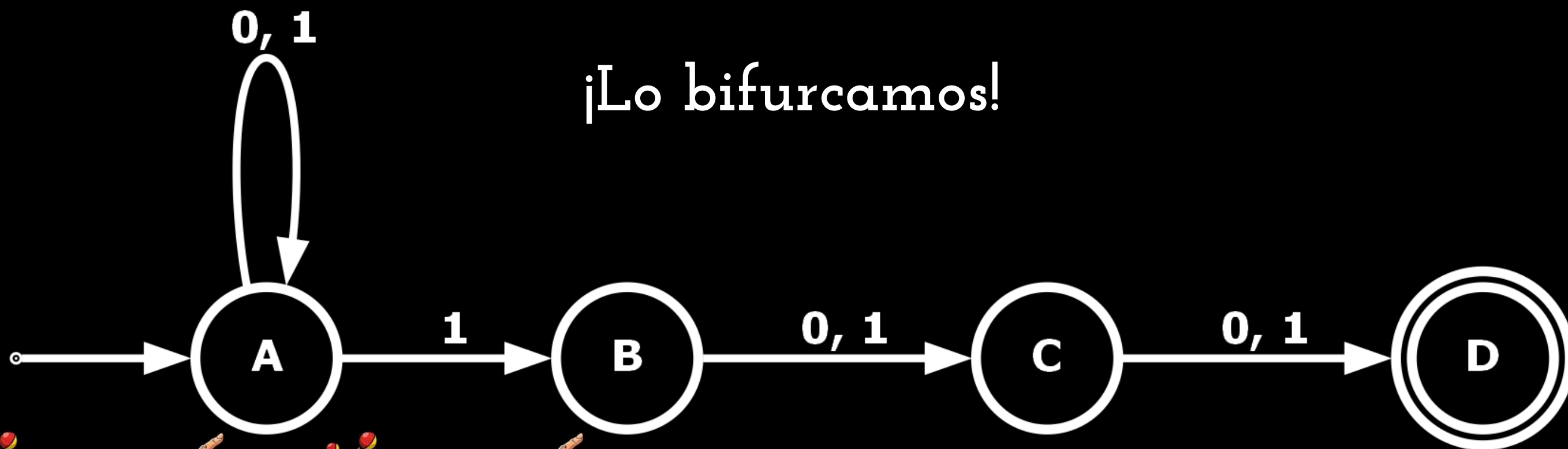
1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1



» EJEMPLO 3

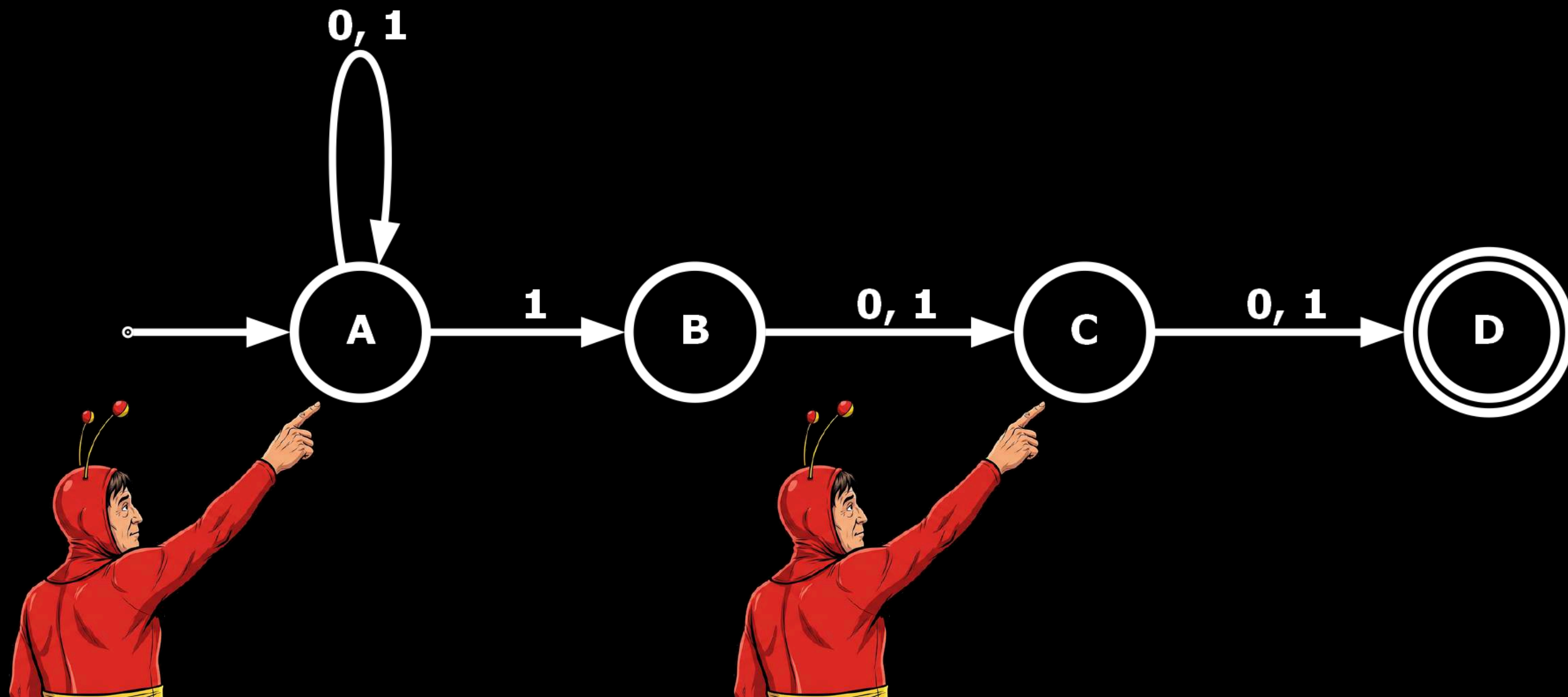
1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1

¡Lo bifurcamos!



» EJEMPLO 3

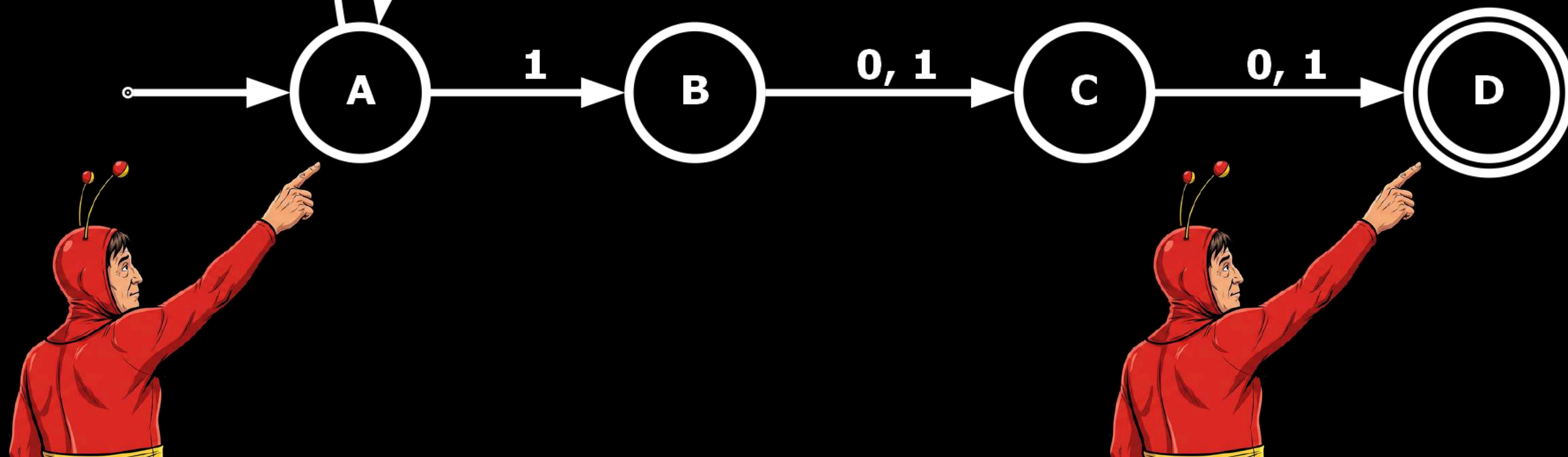
1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1



» EJEMPLO 3

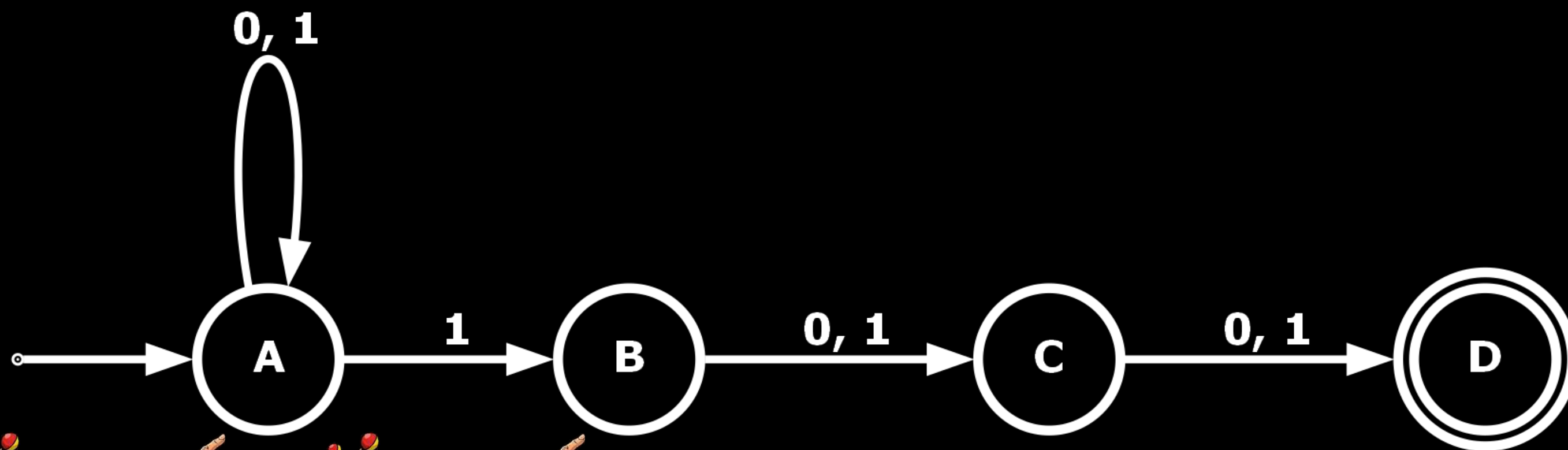
1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1

Notemos que llegamos a un estado de aceptación, pero aún no se ha acabado la hilera por lo que no podemos decir que la aceptamos



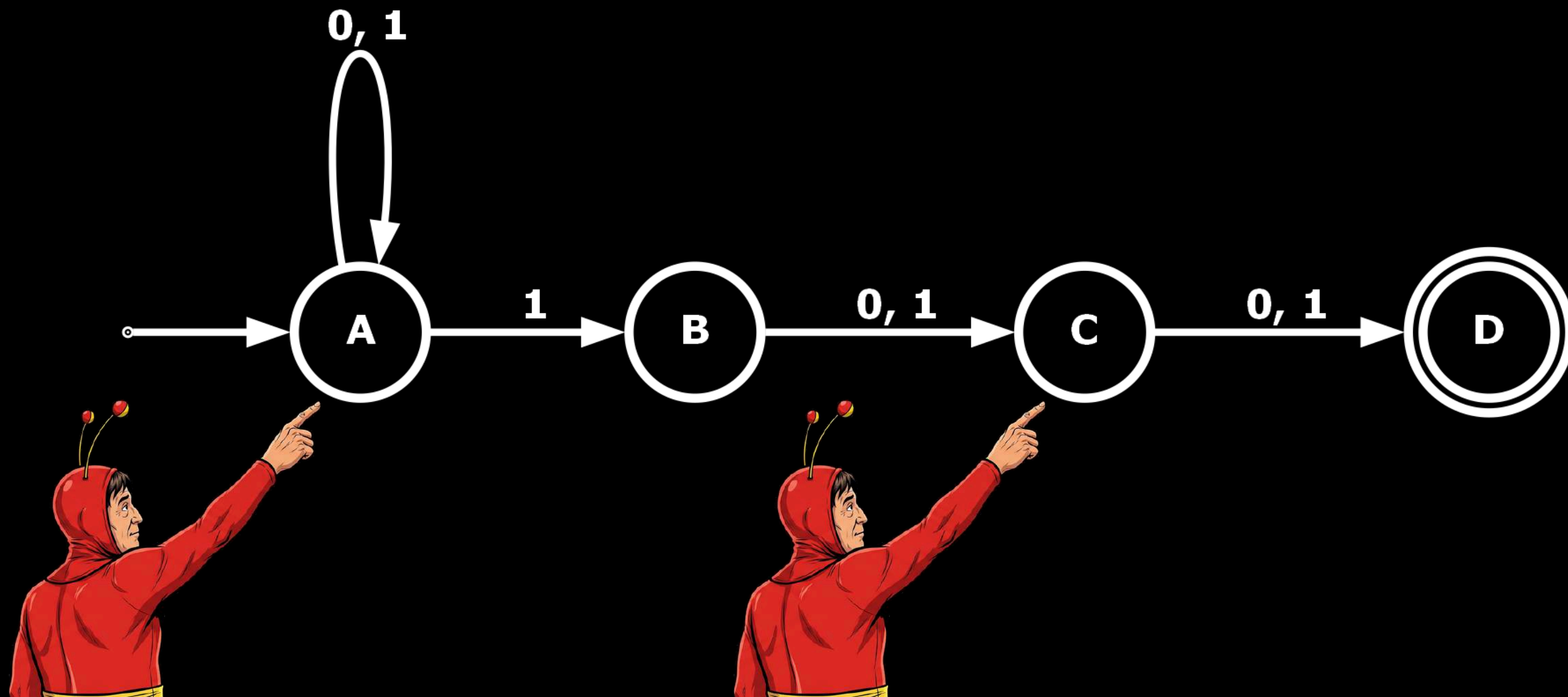
» EJEMPLO 3

1 0 0 **1** 0 1 1 1 0 1 1 0 1



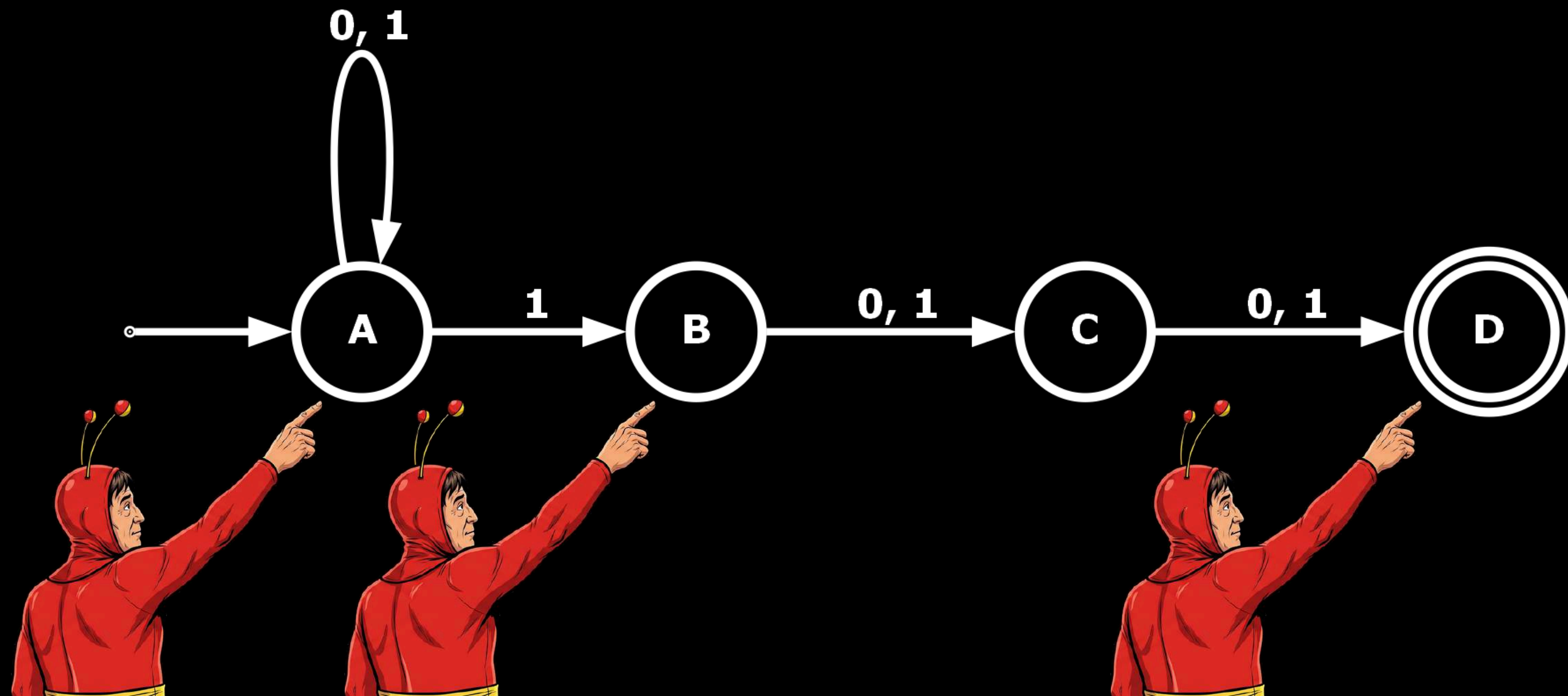
» EJEMPLO 3

1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1



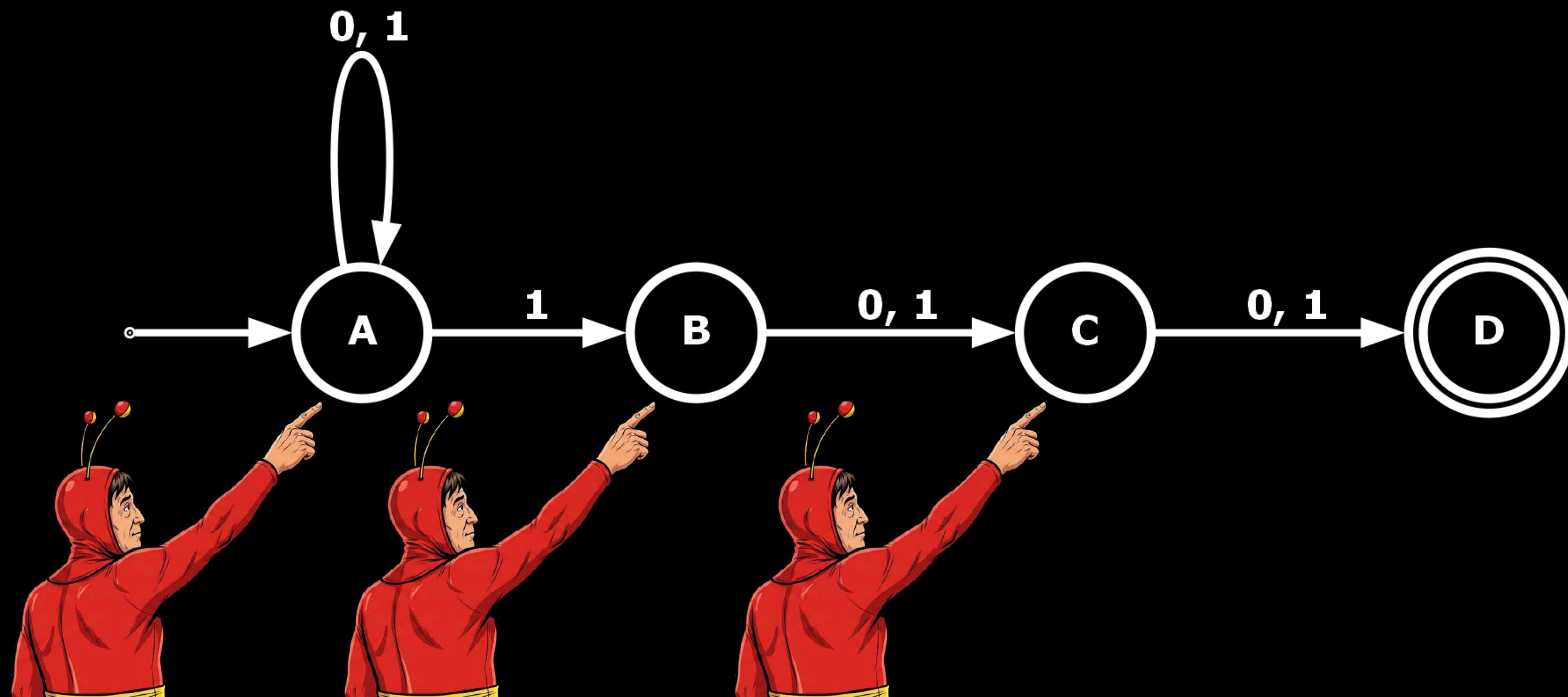
» EJEMPLO 3

1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1



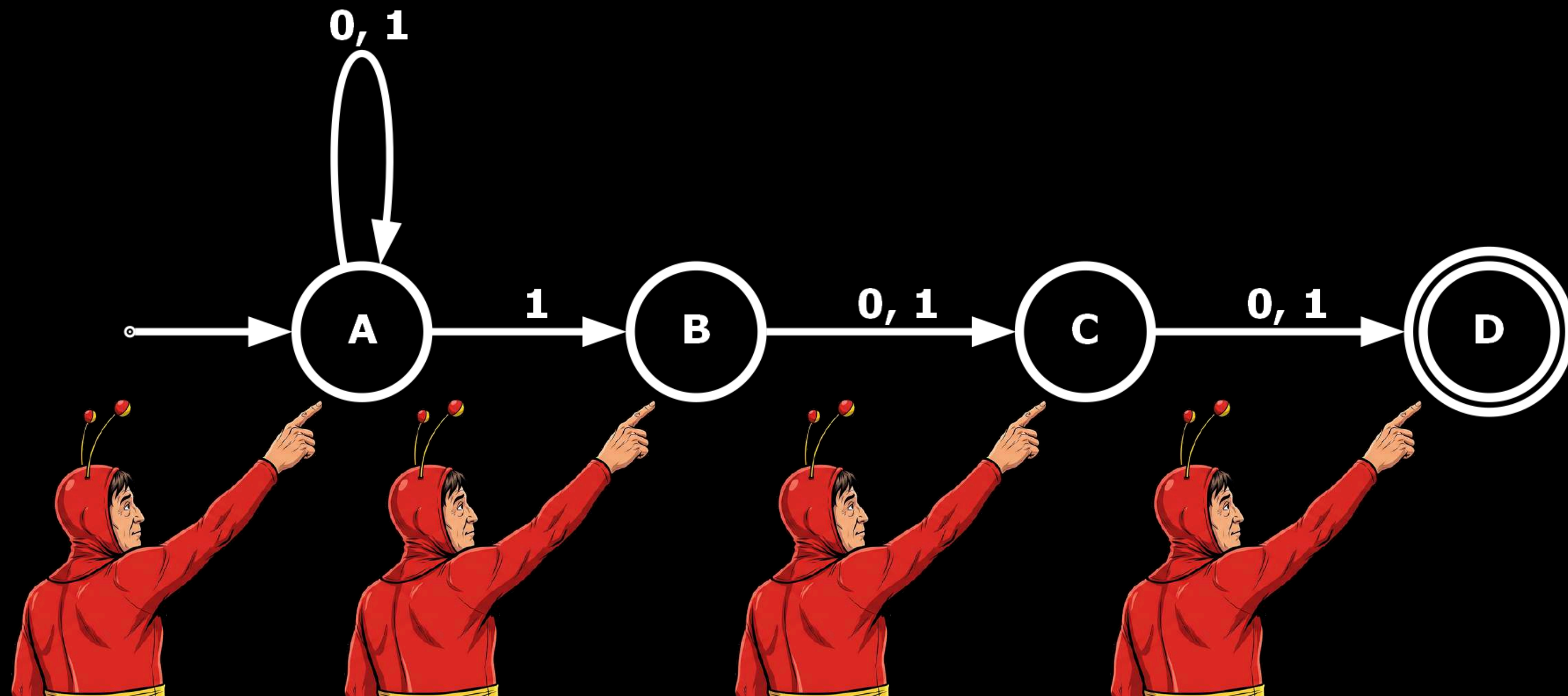
» EJEMPLO 3

1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1



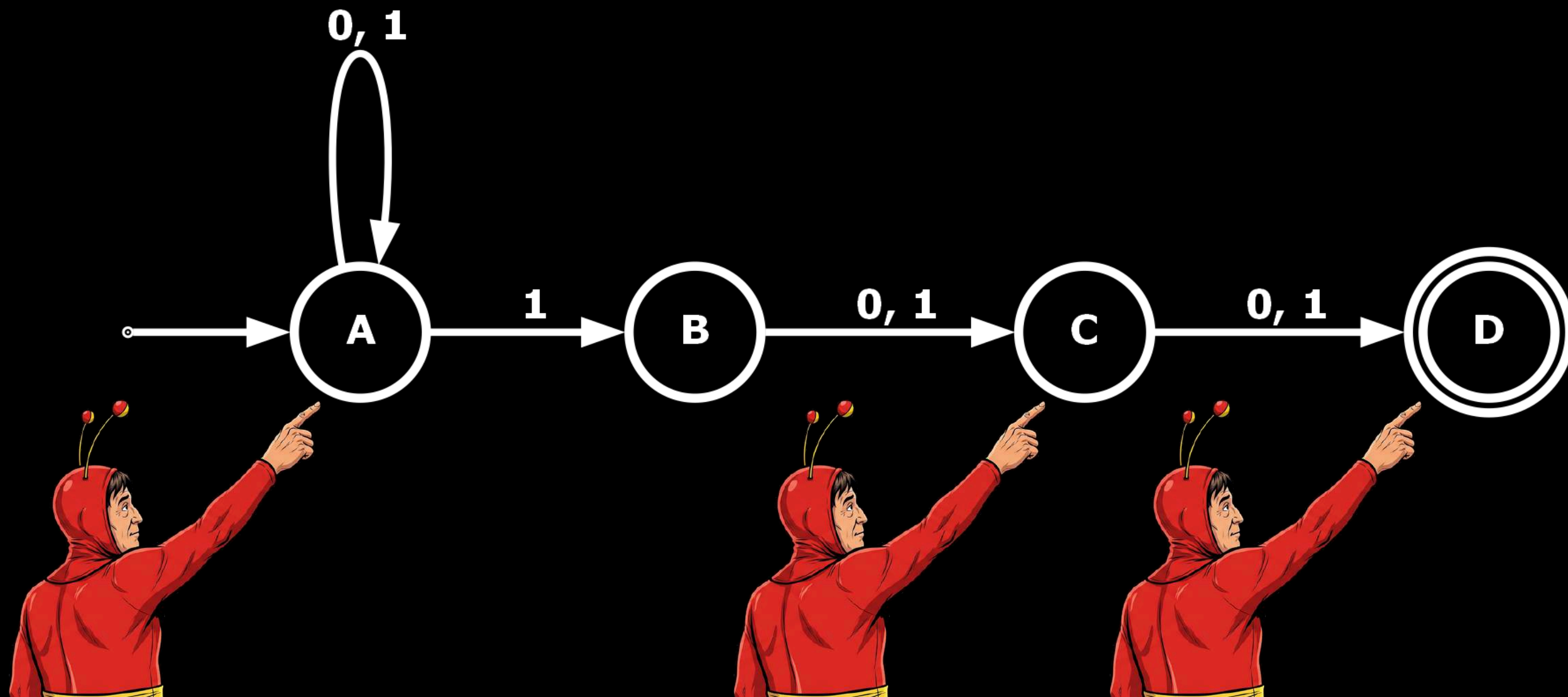
» EJEMPLO 3

1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1



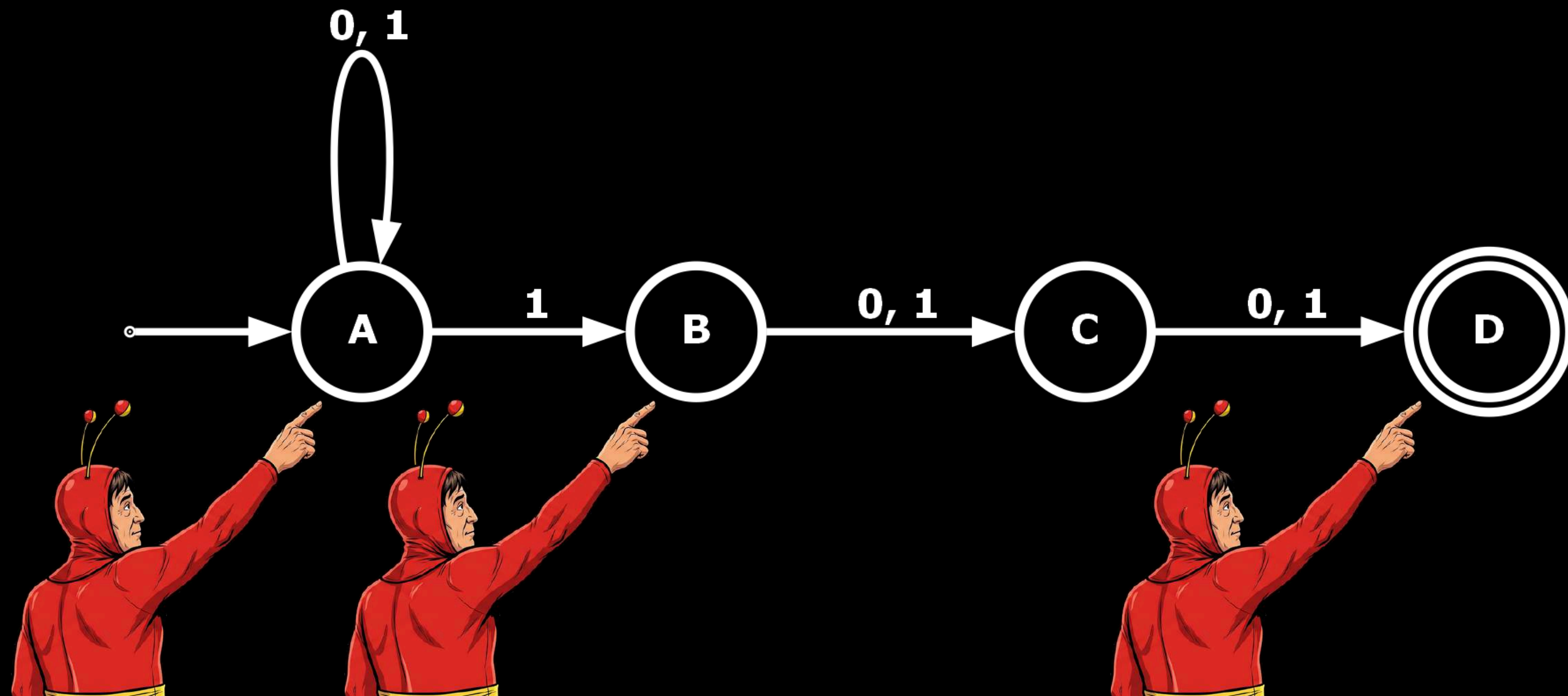
» EJEMPLO 3

1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1



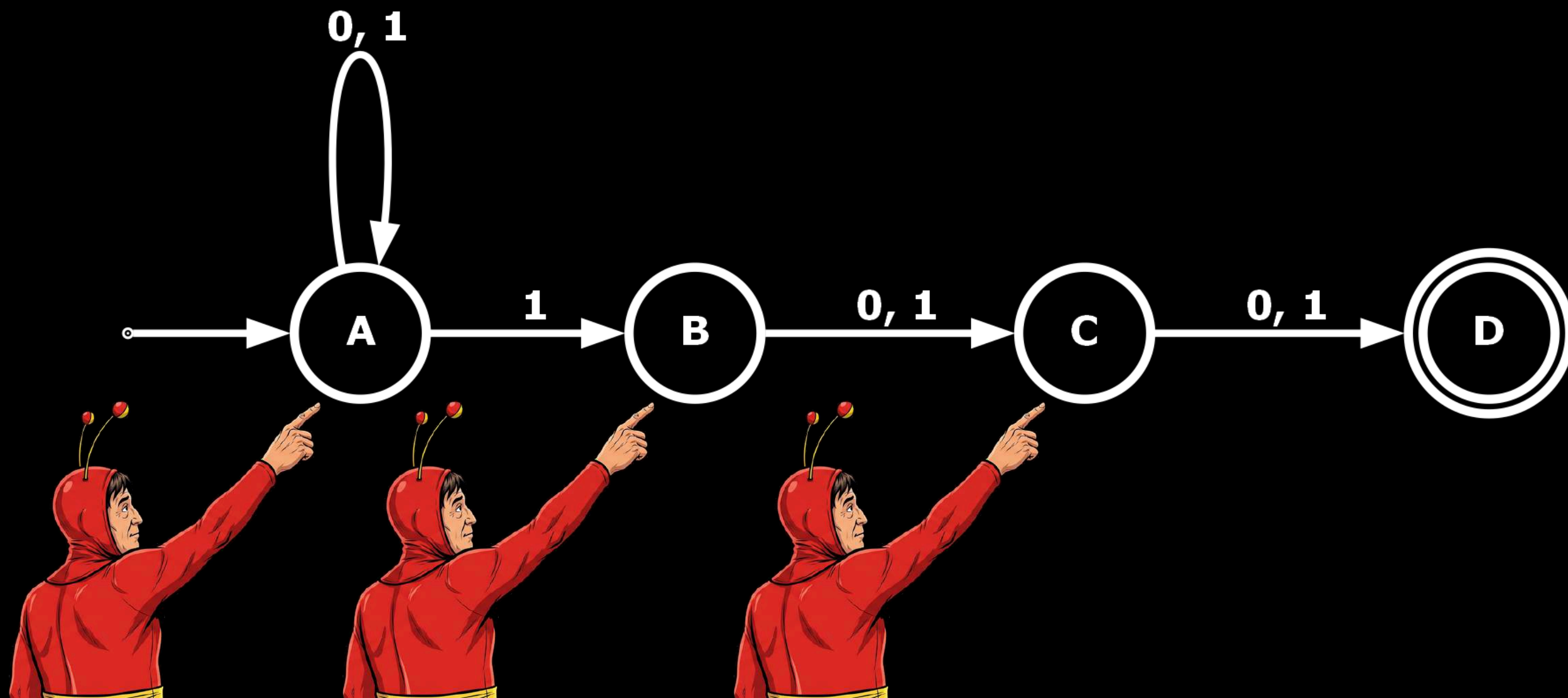
» EJEMPLO 3

1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1



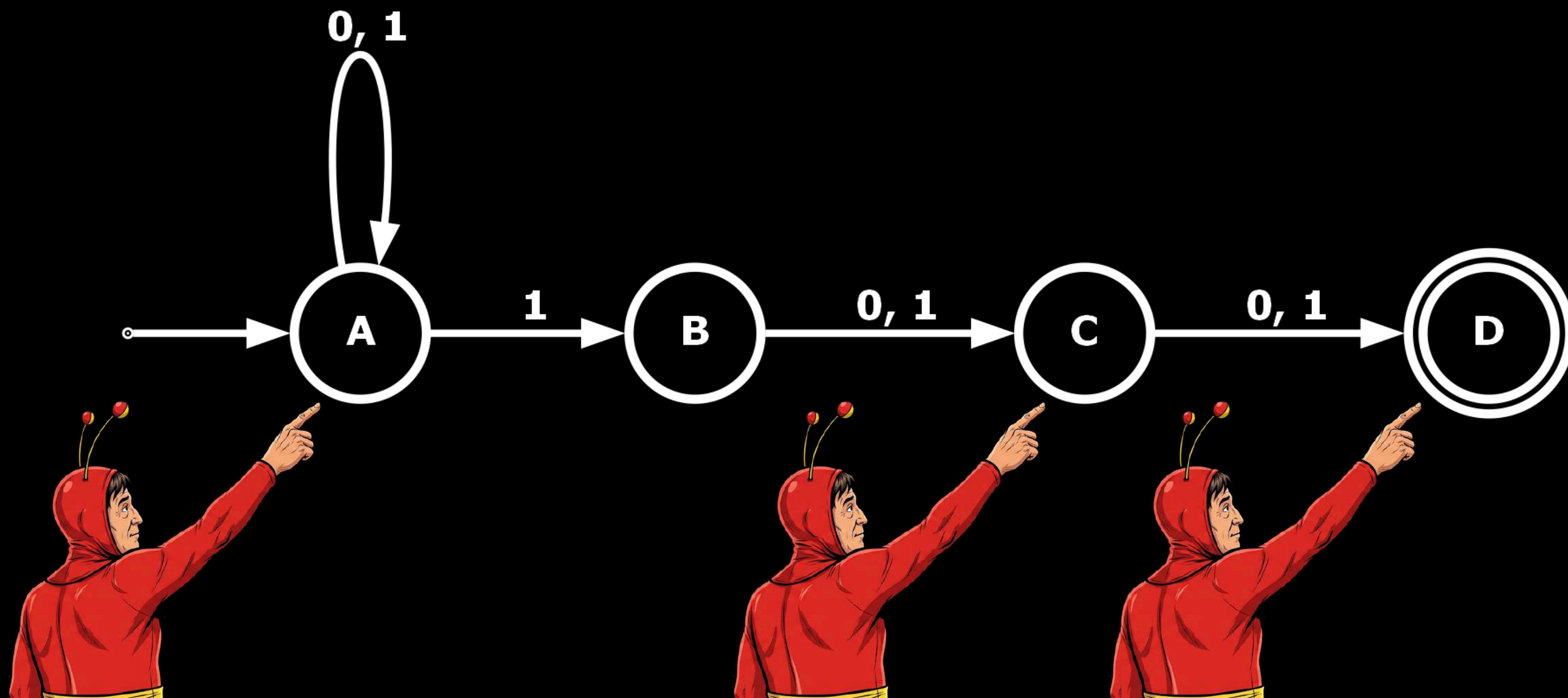
» EJEMPLO 3

1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 **1** 0 1



» EJEMPLO 3

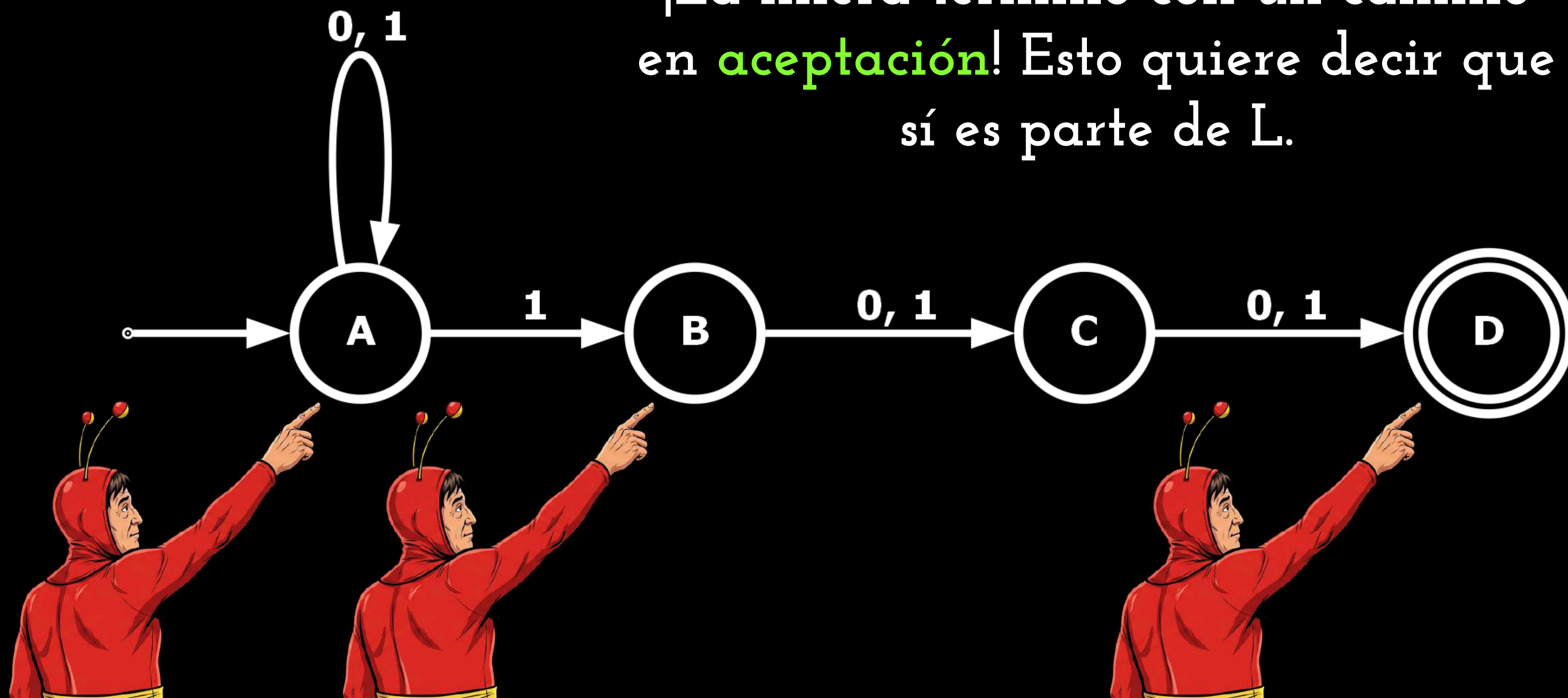
1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1



» EJEMPLO 3

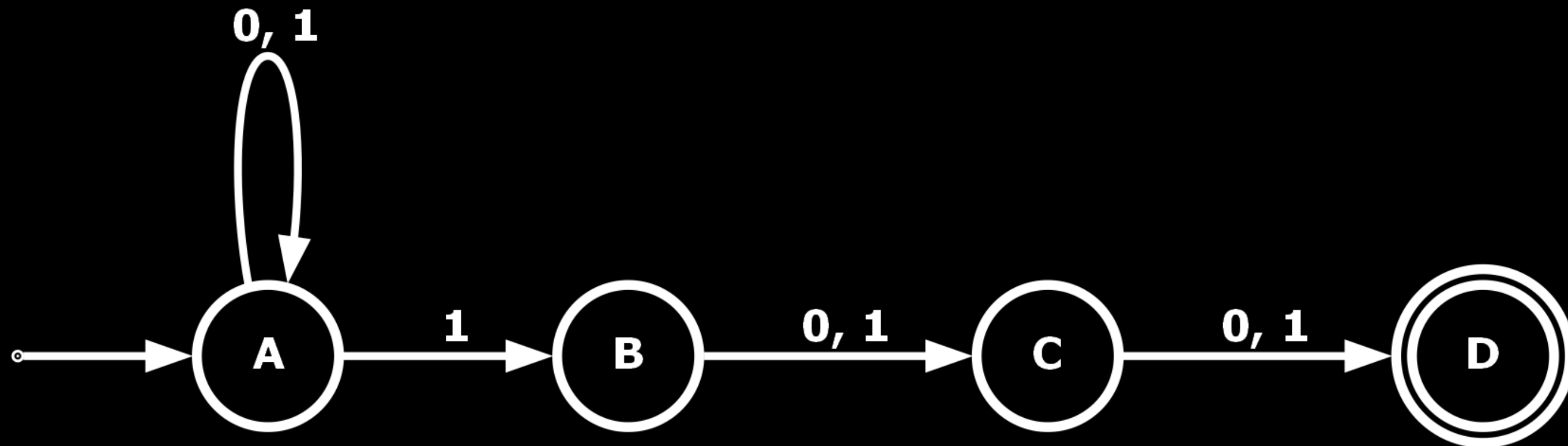
1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 **1**

¡La hilera terminó con un camino
en **aceptación**! Esto quiere decir que
sí es parte de L.



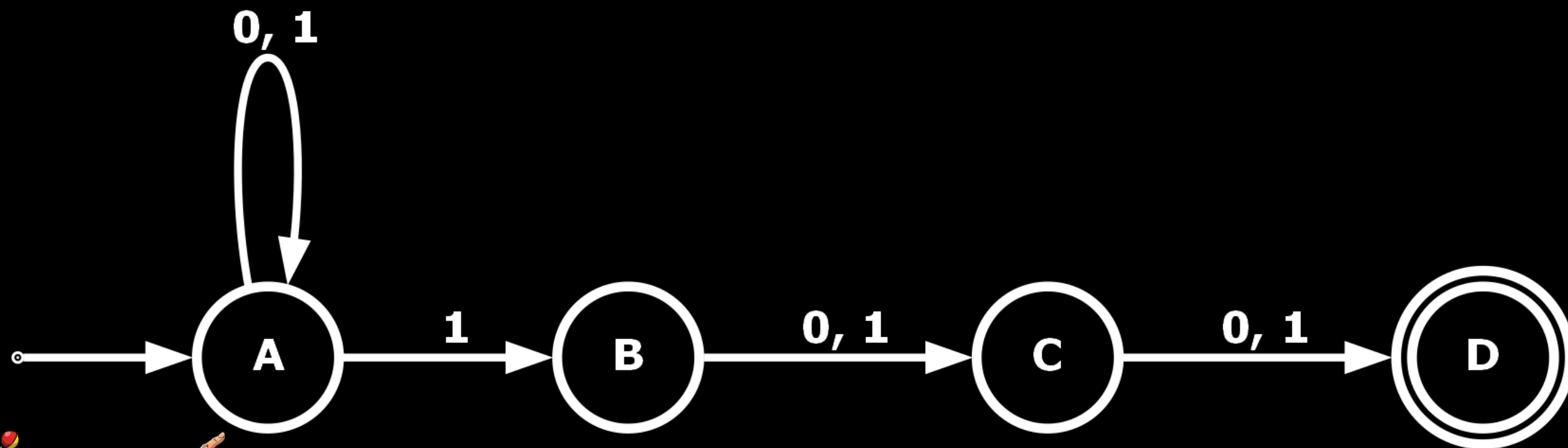
» EJEMPLO 4

Supongamos que tenemos la cadena "10010" y queremos ver cómo se comporta nuestro NFA que se asegura que el tercer símbolo de izquierda a derecha sea 1.



» EJEMPLO 4

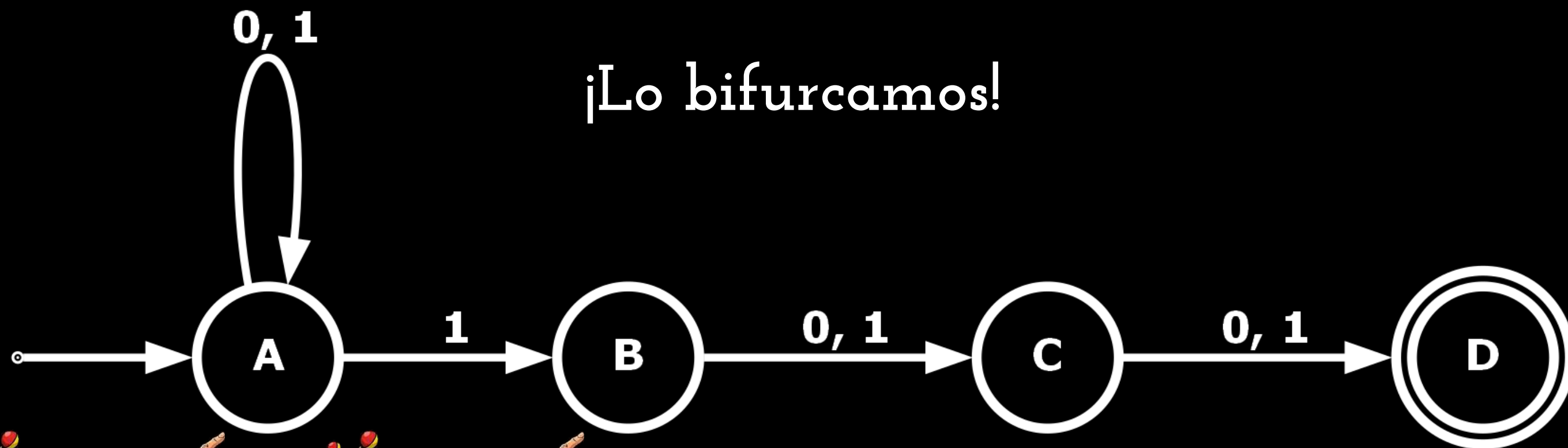
1 0 0 1 0



» EJEMPLO 4

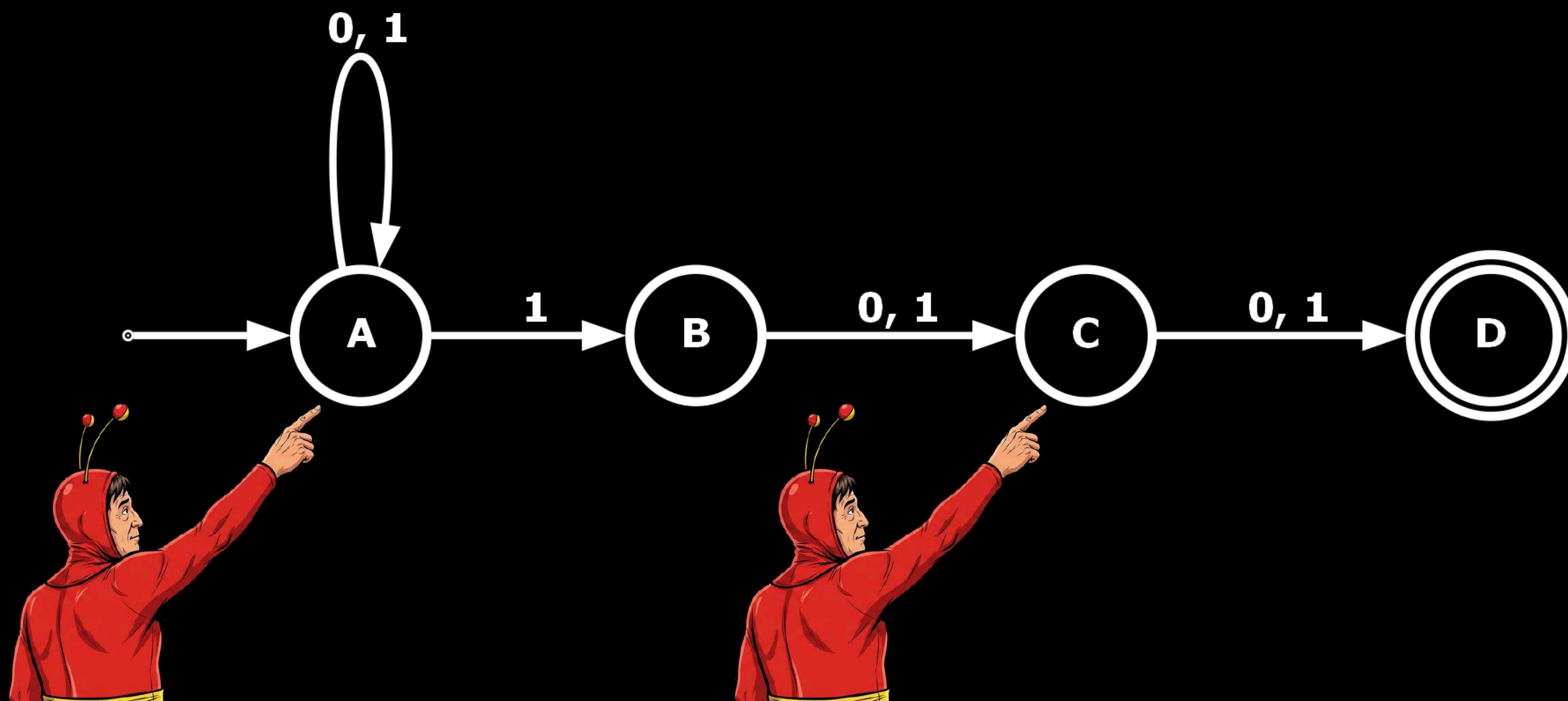
1 0 0 1 0

¡Lo bifurcamos!



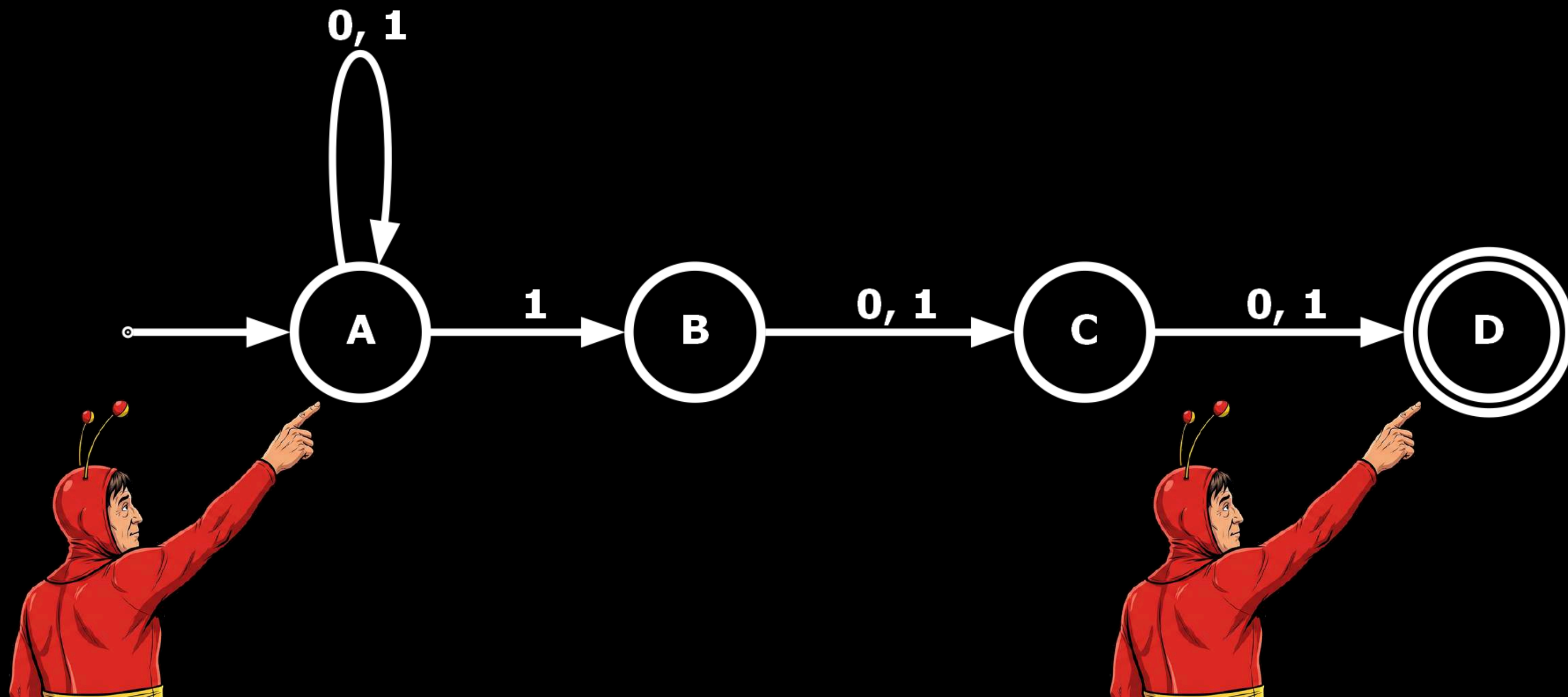
» EJEMPLO 4

1 0 0 1 0



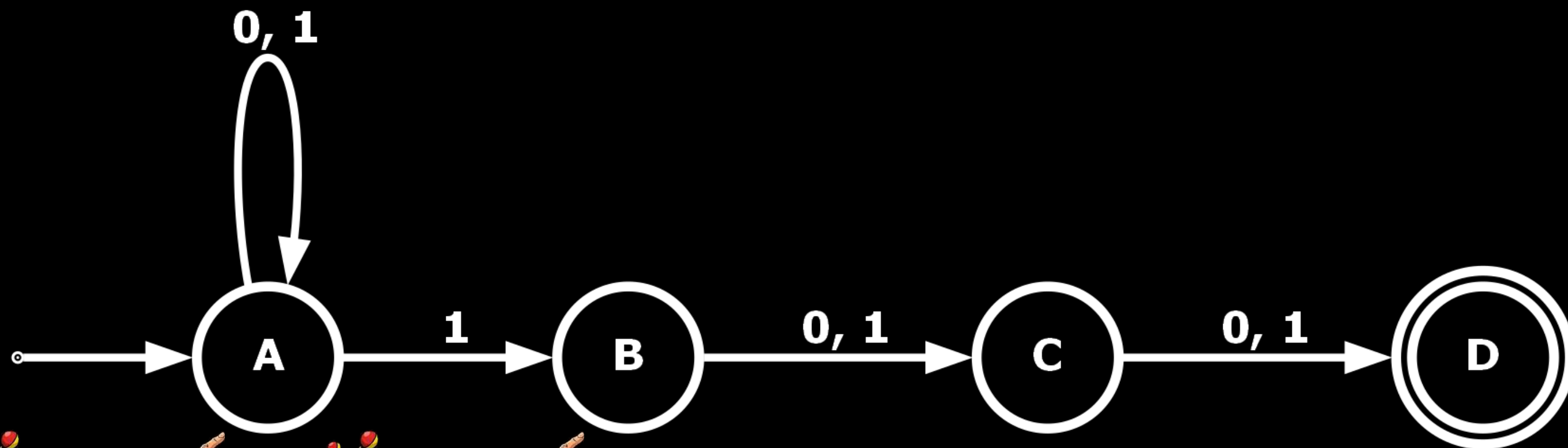
» EJEMPLO 4

1 0 0 1 0



» EJEMPLO 4

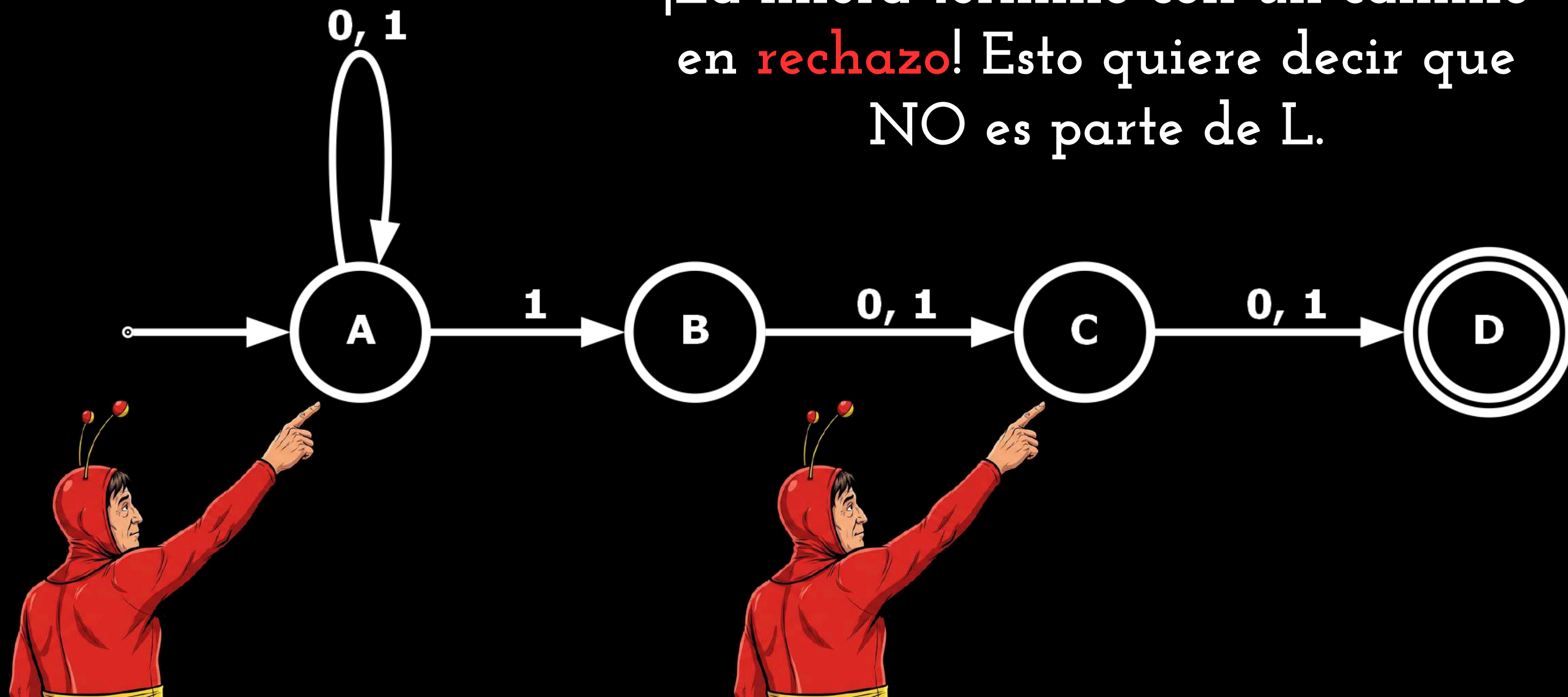
1 0 0 1 0



» EJEMPLO 4

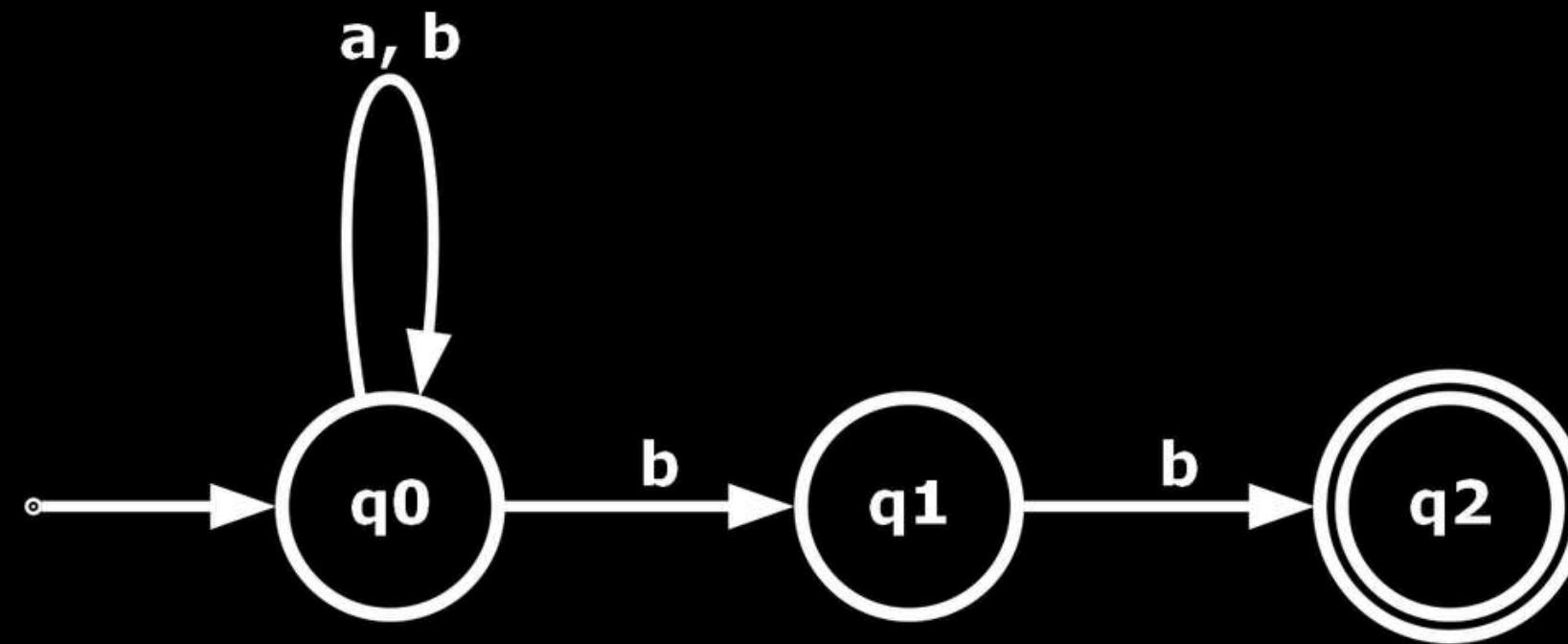
1 0 0 1 0

¡La hilera terminó con un camino
en **rechazo**! Esto quiere decir que
NO es parte de L.



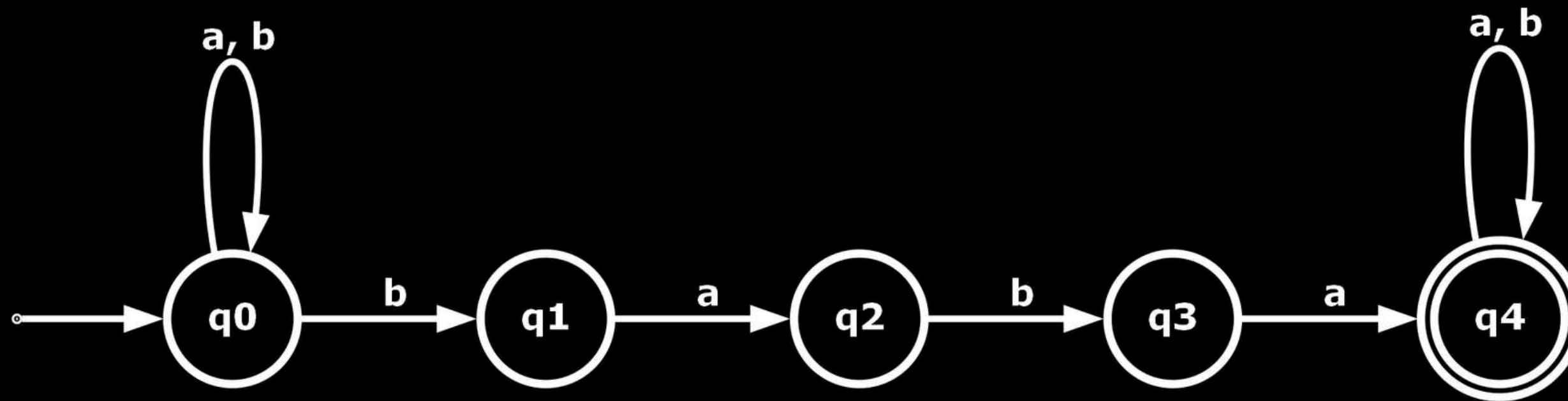
» EJEMPLO 5

Sea L el lenguaje sobre $\Sigma = \{a, b\}$ de hileras que terminen en "bb".



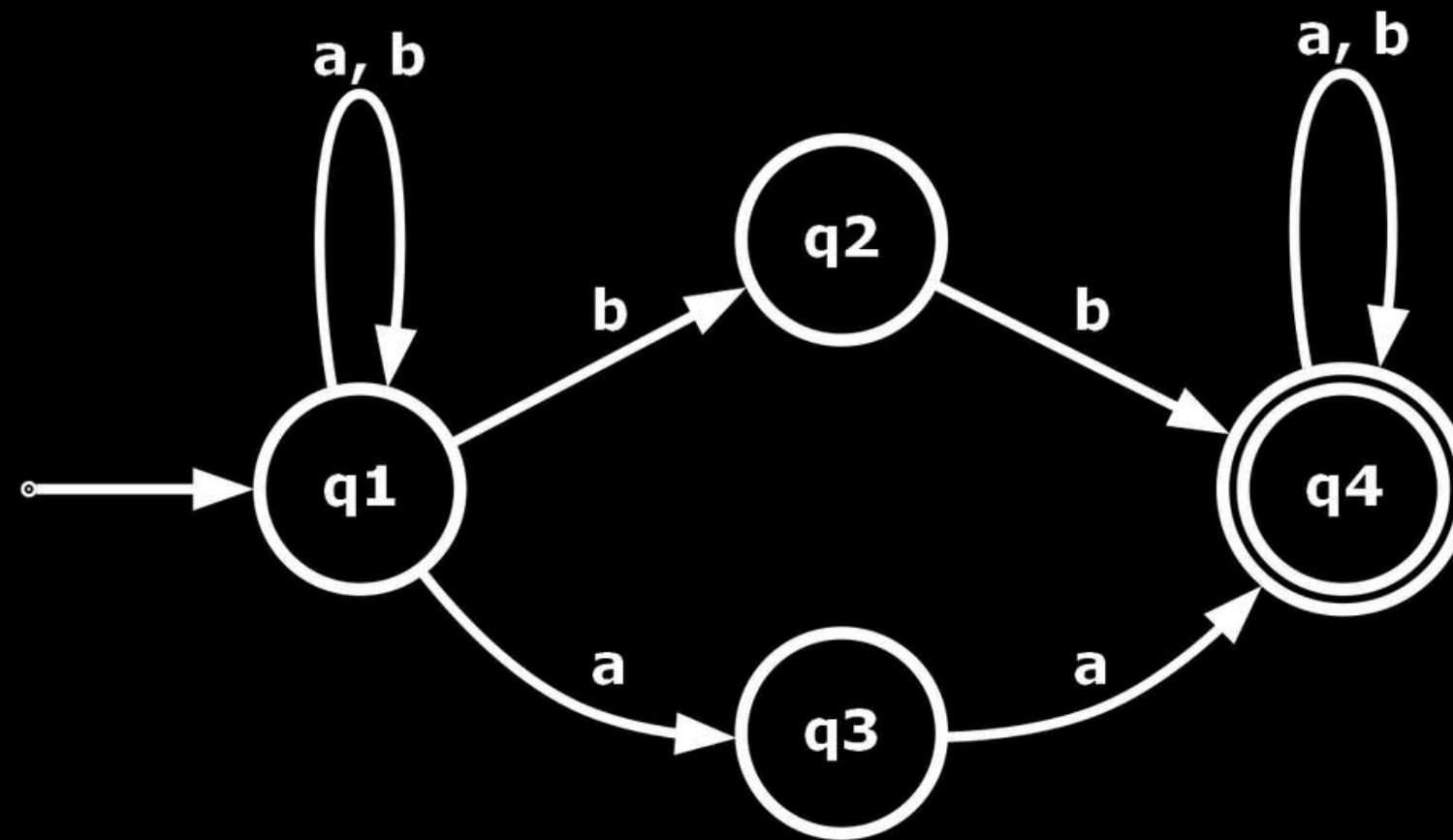
» EJEMPLO 6

Sea L el lenguaje sobre $\Sigma = \{a, b\}$ de hileras que contengan la subhilera "baba".



» EJEMPLO 6

Sea L el lenguaje sobre $\Sigma = \{a, b\}$ de hileras que contengan las subhileras "aa" o "bb".



DEFINICIÓN FORMAL

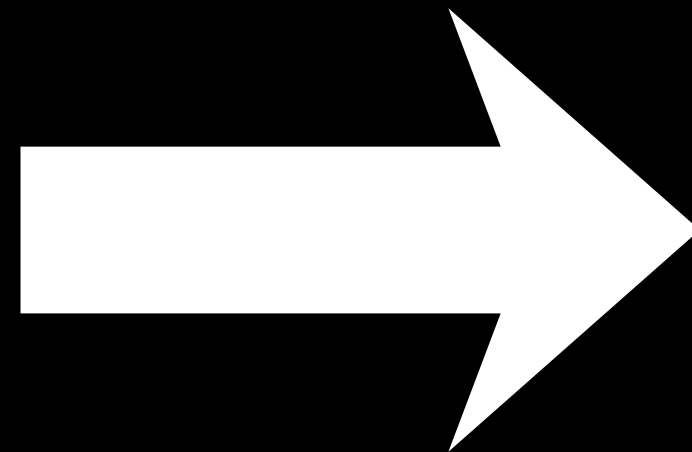
- » Un NFA es un quinteto $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ donde:
 - » Q : un conjunto finito de estados
 - » Σ : es un alfabeto
 - » $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow P(Q)$ es la función transición
 - » $q_0 \in Q$ es el estado inicial
 - » $F \subseteq Q$ es el conjunto de estados de inspección
- » Notemos que $P(Q)$ es “partes de Q ” = 2^Q = “El conjunto de todos los subconjuntos de Q ”
- » A diferencia del DFA que mapea a Q (un solo camino), el NFA mapea a $P(Q)$ (múltiples caminos posibles) y esto es lo que hace NO determinísticos a los NFAs

TEOREMA

- » Sea $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ un NFA. Siempre existe un DFA $M' = (P(Q), \Sigma, \delta', \{q_0\}, F')$ que reconoce exactamente el mismo lenguaje que M
- » Interpretamos como: “Todo NFA tiene un DFA que reconoce exactamente el mismo lenguaje”

NFA

M

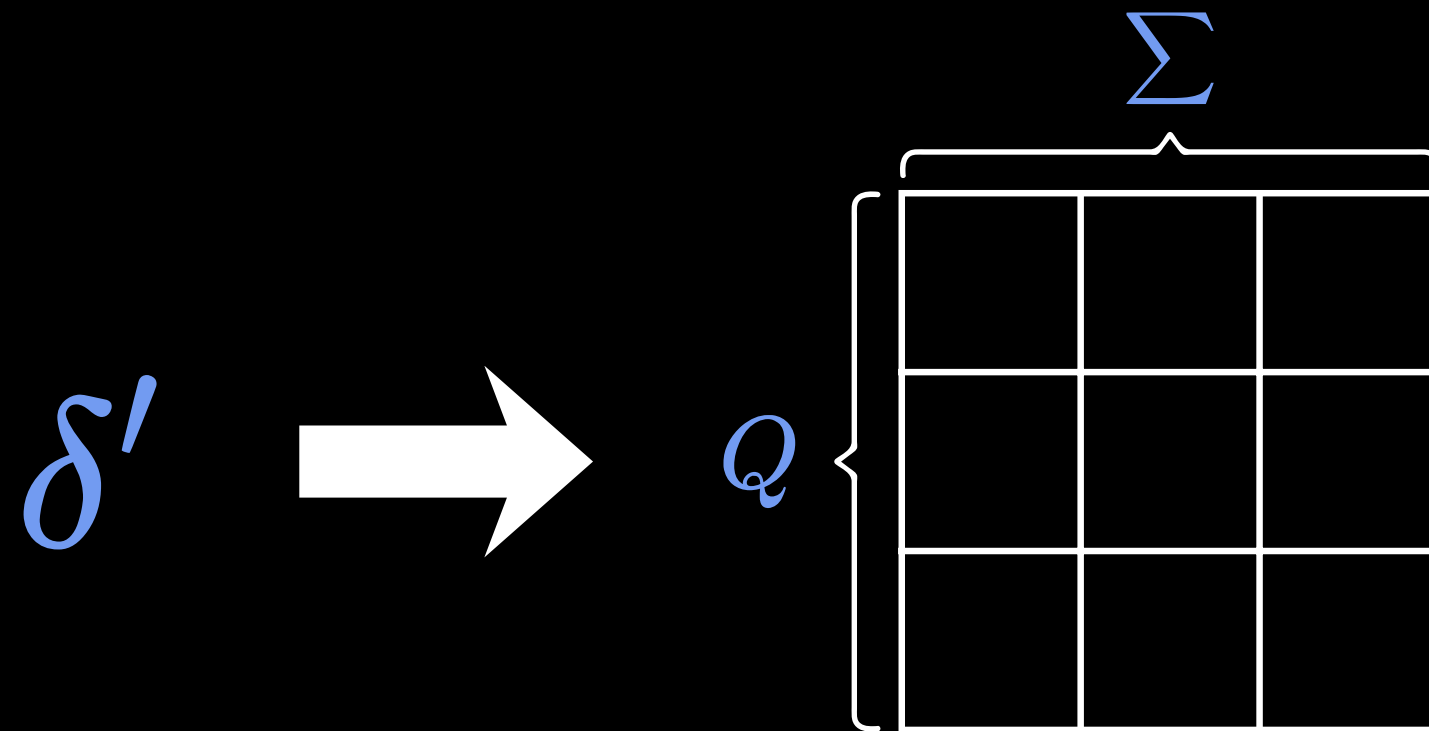


DFA

M'

OBSERVACIONES

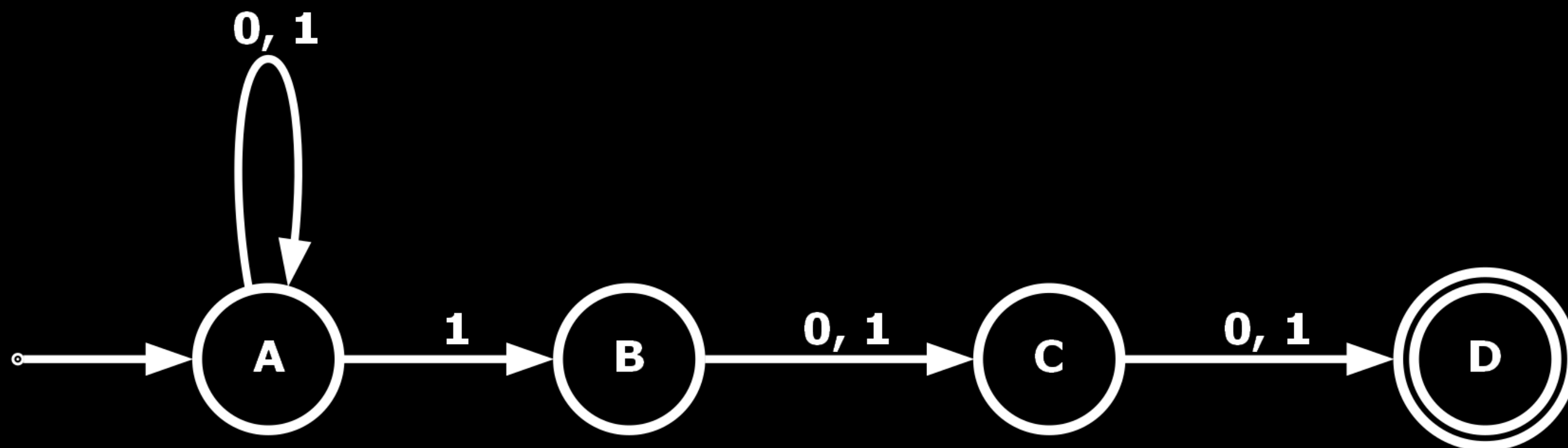
- » El alfabeto es el mismo en las dos máquinas
- » Los estados de M' son subconjuntos del conjunto Q de M
- » F' es un subconjunto $P(Q)$ (e.g. si p_2 es un estado de aceptación, entonces los subconjuntos $\{p_0, p_2\}$, $\{p_1, p_2, p_3\}$ serán de aceptación en el DFA)
- » Hay que calcular la nueva función de transición δ'



CÁLCULO DE LA NUEVA FUNCIÓN DE TRANSICIÓN

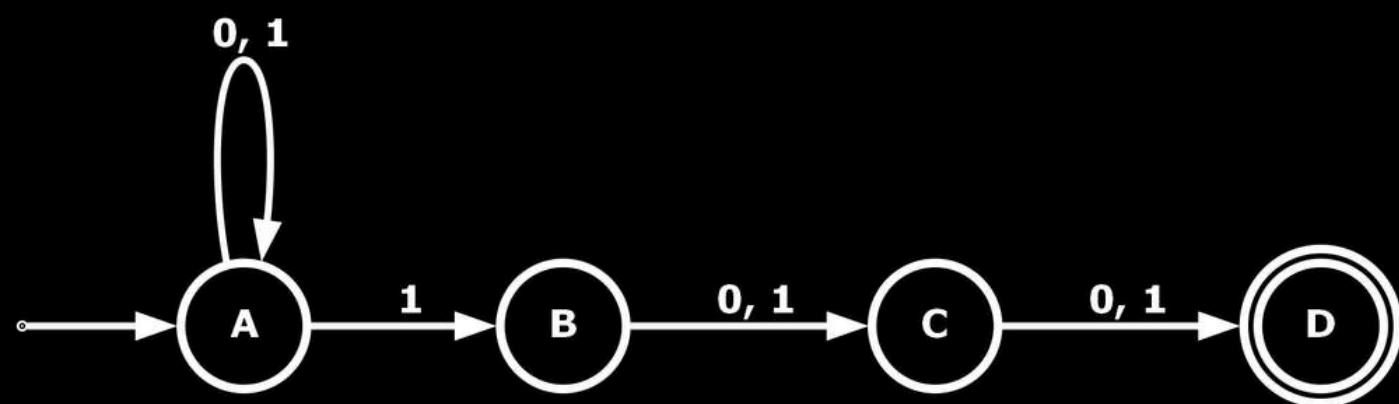
EJEMPLO

Representemos la nueva función de transición en el NFA del ejemplo 1.





EJEMPLO

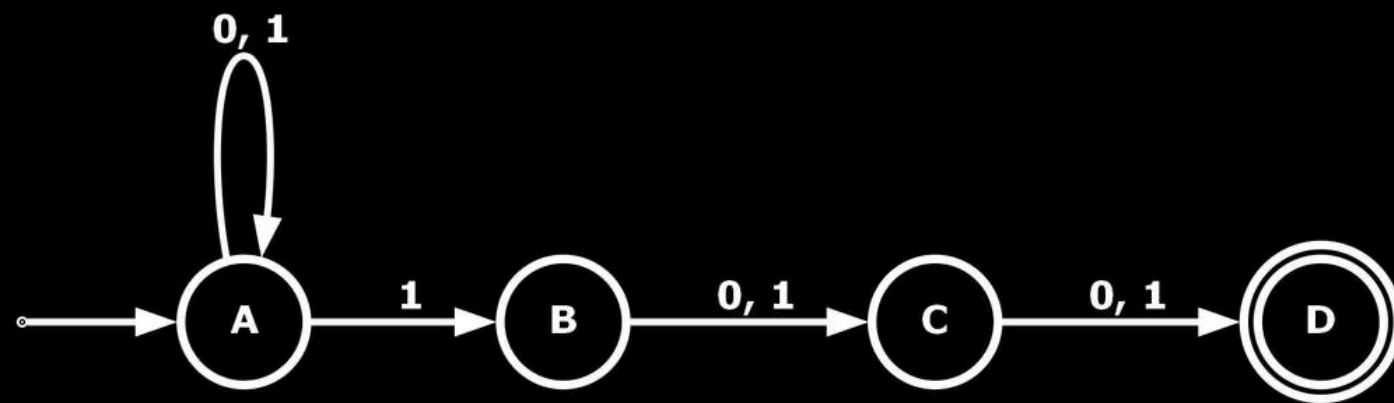


Σ		
	0	1
{A}		

¿Hacia dónde se puede ir desde {A}?



EJEMPLO

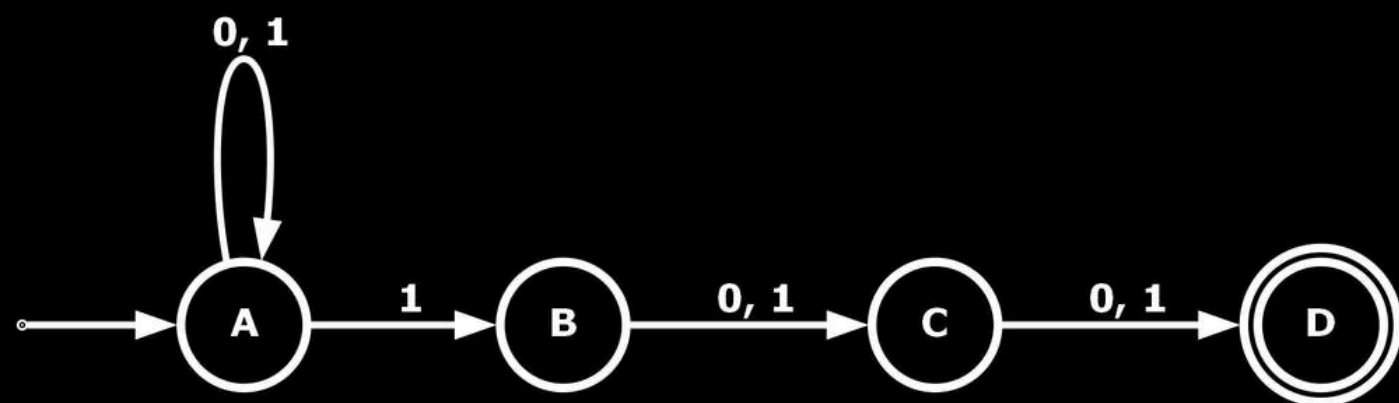


	0	1
{A}	{A}	

Si es 0, entonces solo podemos volver a {A}



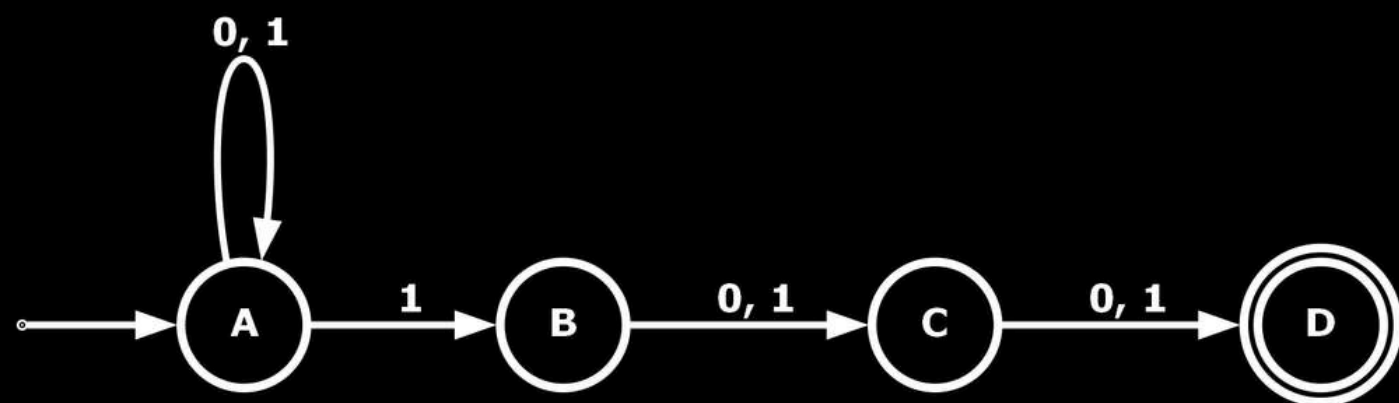
EJEMPLO



	0	1
{A}	{A}	{A, B}

Y si es 1 podemos ir tanto a **{A}** como a **{B}**

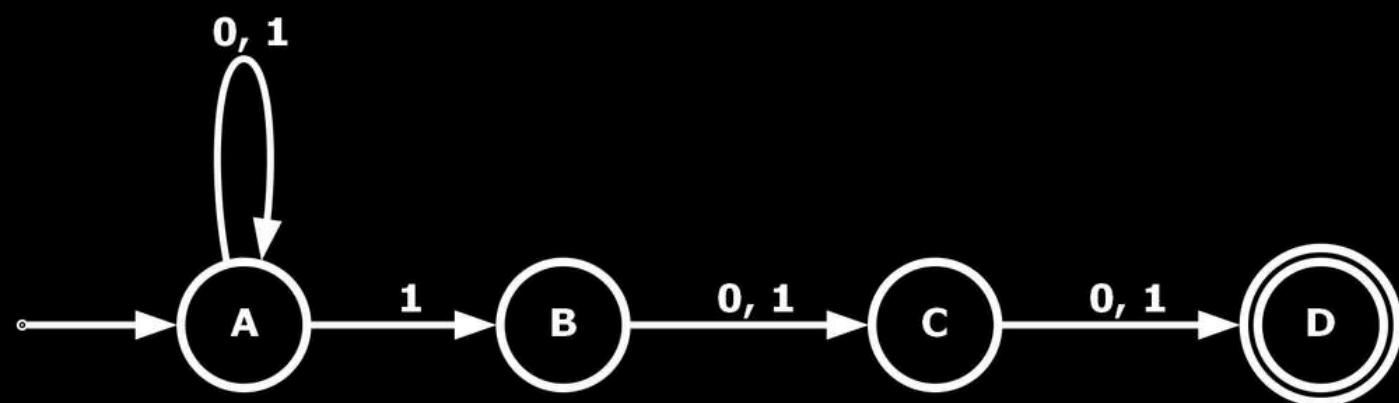
EJEMPLO



	0	1
{A}	{A}	{A, B}

Nos tenemos que preguntar: “¿Ya revisamos todos los subconjuntos?”

EJEMPLO

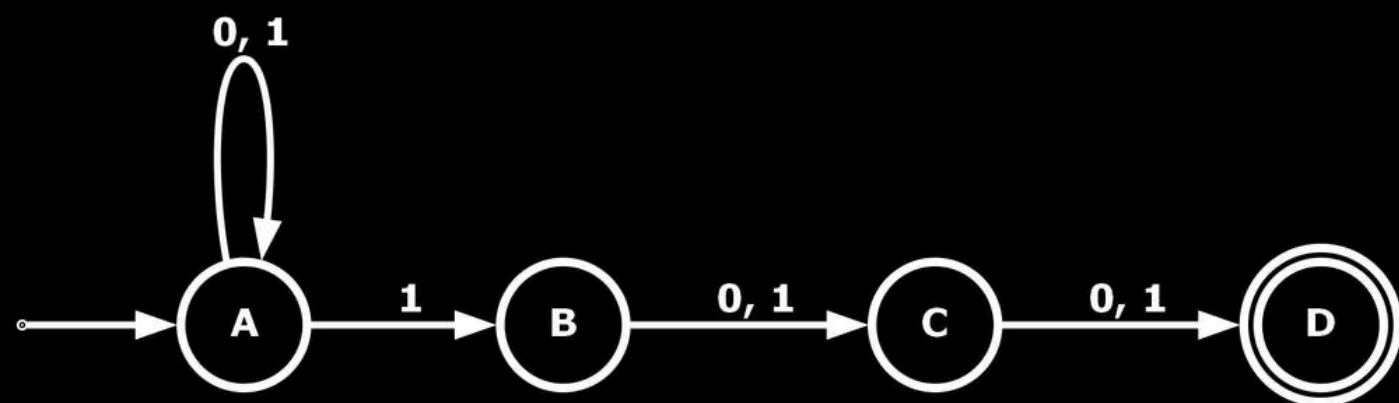


	0	1
{A}	{A}	{A, B}

¡NO! Notemos que no hemos revisado que pasa para el subconjunto $\{A, B\}$



EJEMPLO



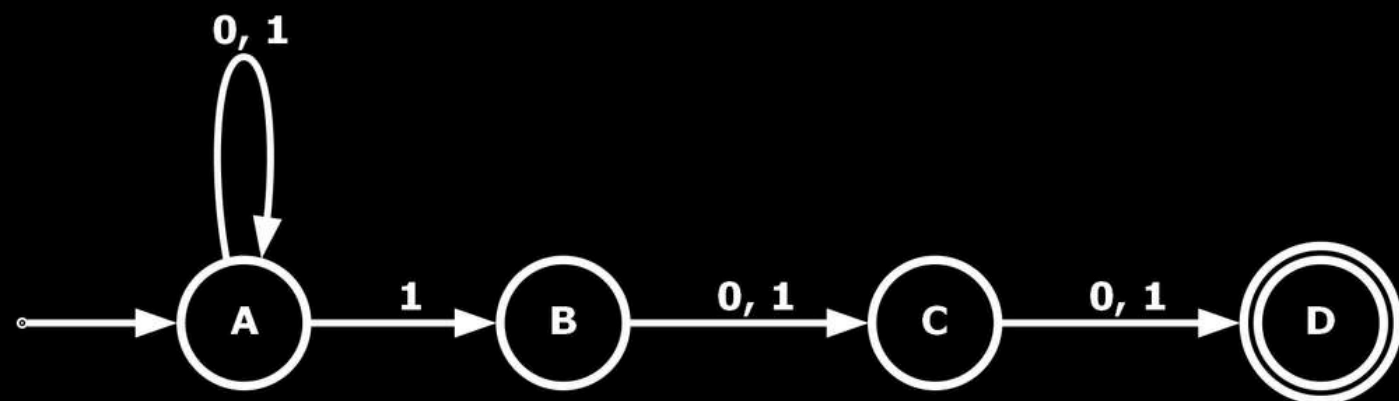
	0	1
{A}	{A}	{A, B}
{A, B}		

Hacemos la pregunta para cada elemento del subconjunto.

Desde **{A}**, ¿hacia dónde podemos ir si es 0?



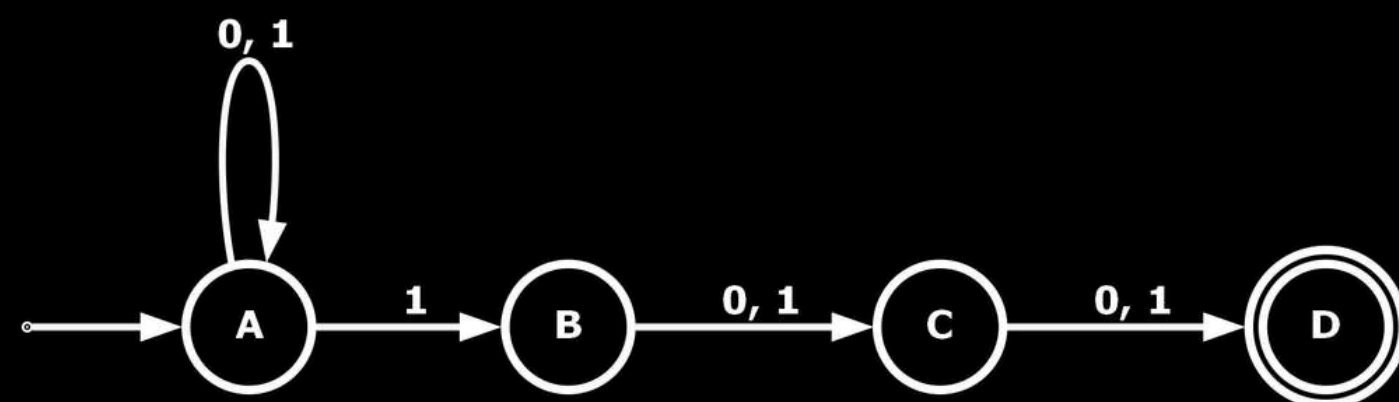
EJEMPLO



	0	1
{A}	{A}	{A, B}
{A, B}	{A}	

Desde **{B}**, ¿hacia dónde podemos ir si es 0?

EJEMPLO

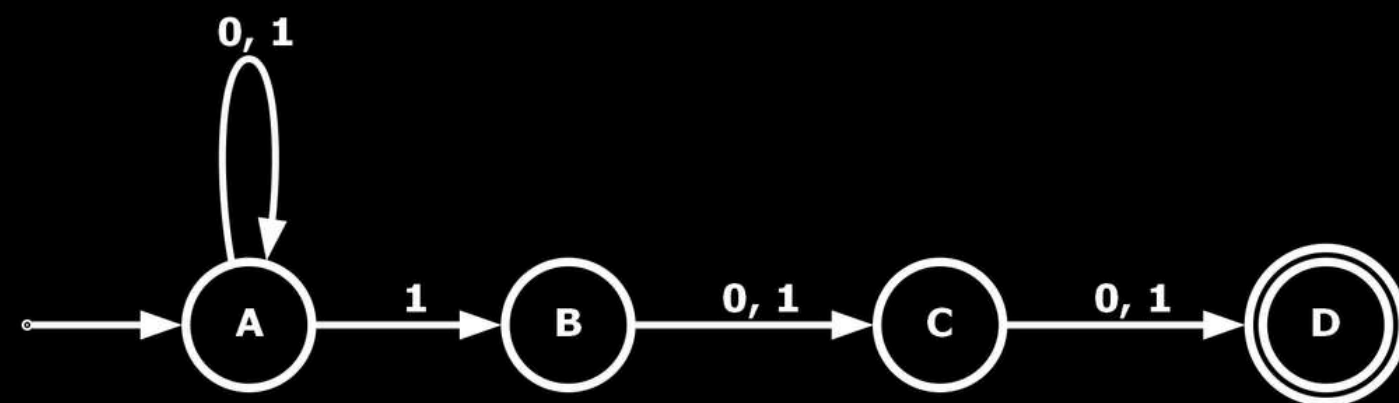


	0	1
{A}	{A}	{A, B}
{A, B}	{A, C}	

Desde **{B}** podemos ir a **{C}**, así que el subconjunto será “a donde podemos ir desde **{A}** y **{B}**”. En este caso, **{A, C}**



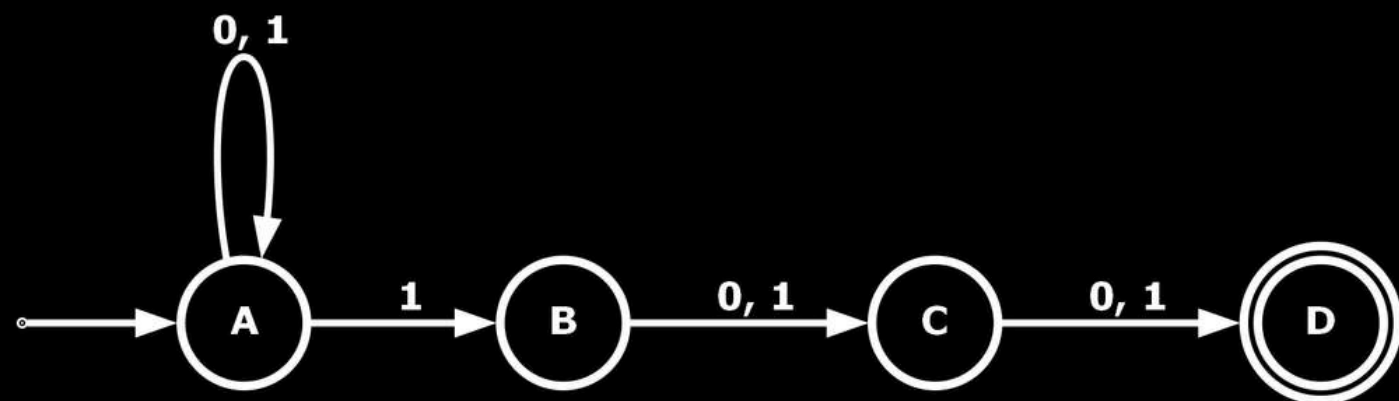
EJEMPLO



	0	1
{A}	{A}	{A, B}
{A, B}	{A, C}	{A, B, C}



EJEMPLO

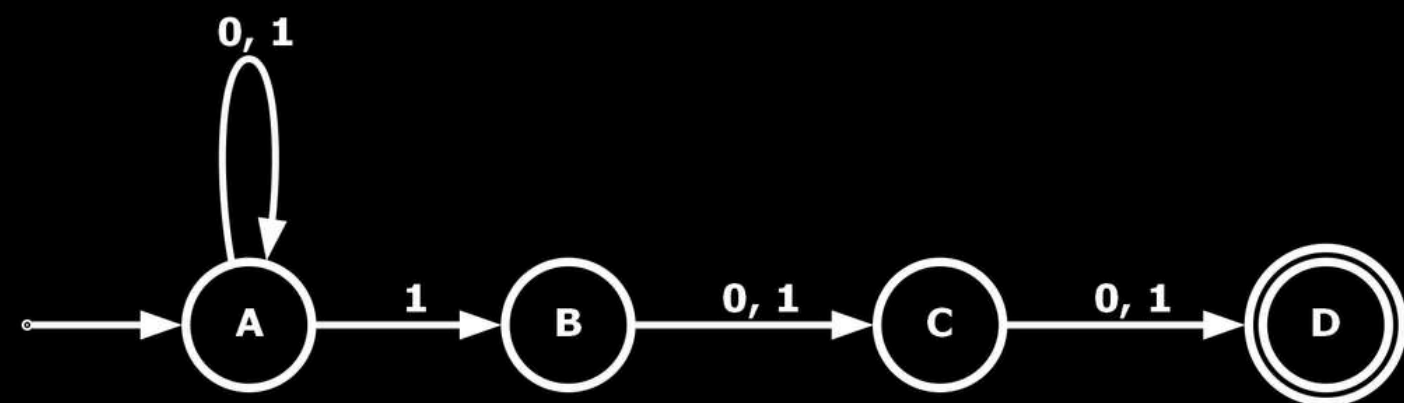


	0	1
{A}	{A}	{A, B}
{A, B}	{A, C}	{A, B, C}

¿Ya revisamos todos los subconjuntos? ¡NO! Aparecieron 2 nuevos subconjuntos



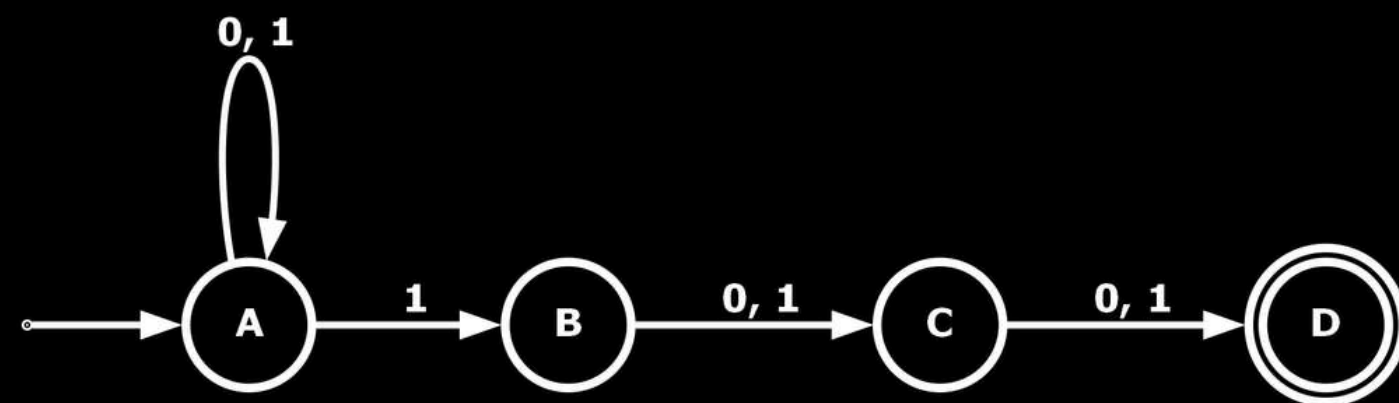
EJEMPLO



	0	1
{A}	{A}	{A, B}
{A, B}	{A, C}	{A, B, C}
{A, C}		



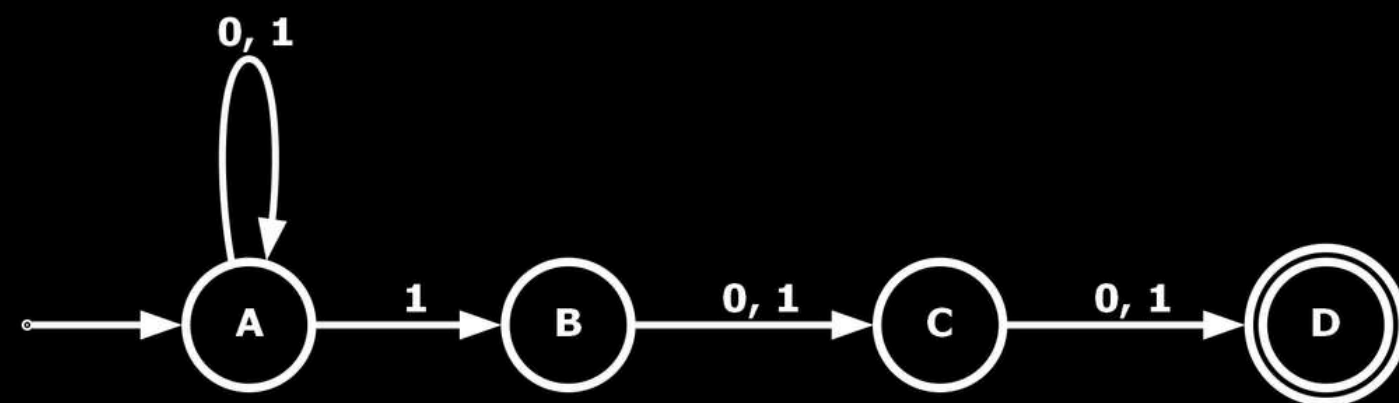
EJEMPLO



	0	1
{A}	{A}	{A, B}
{A, B}	{A, C}	{A, B, C}
{A, C}	{A, D}	



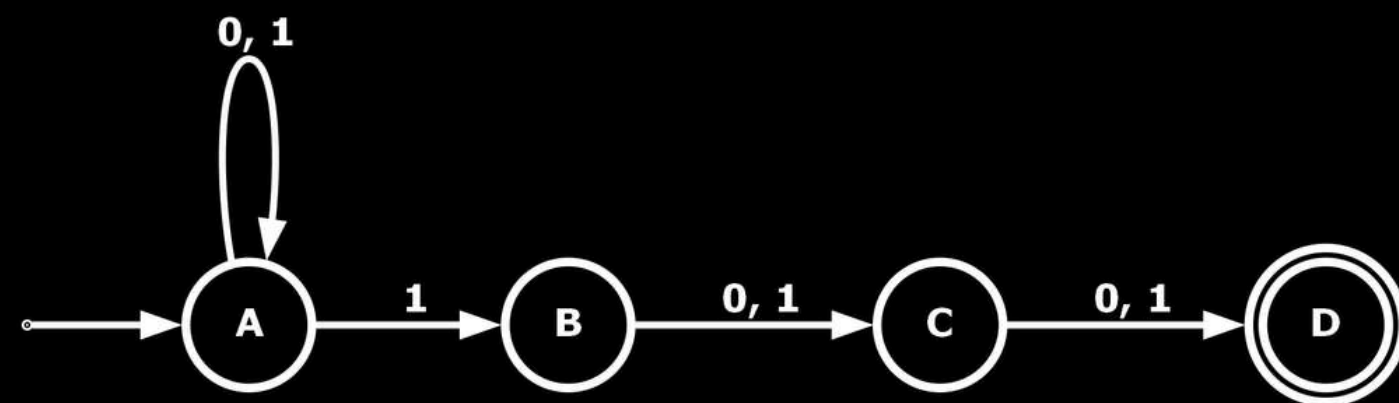
EJEMPLO



	0	1
{A}	{A}	{A, B}
{A, B}	{A, C}	{A, B, C}
{A, C}	{A, D}	{A, B, D}



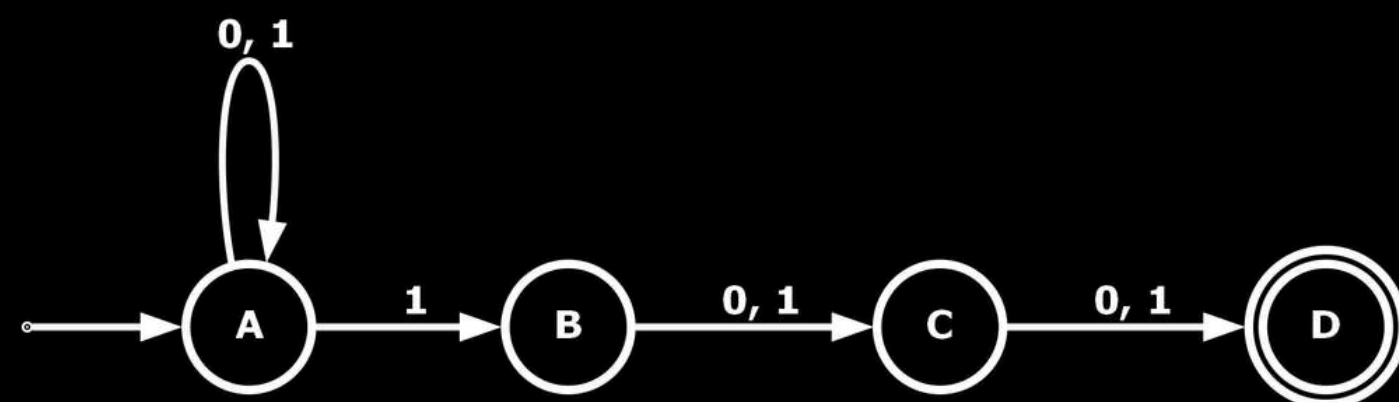
EJEMPLO



	0	1
{A}	{A}	{A, B}
{A, B}	{A, C}	{A, B, C}
{A, C}	{A, D}	{A, B, D}
{A, B, D}	{A, C}	



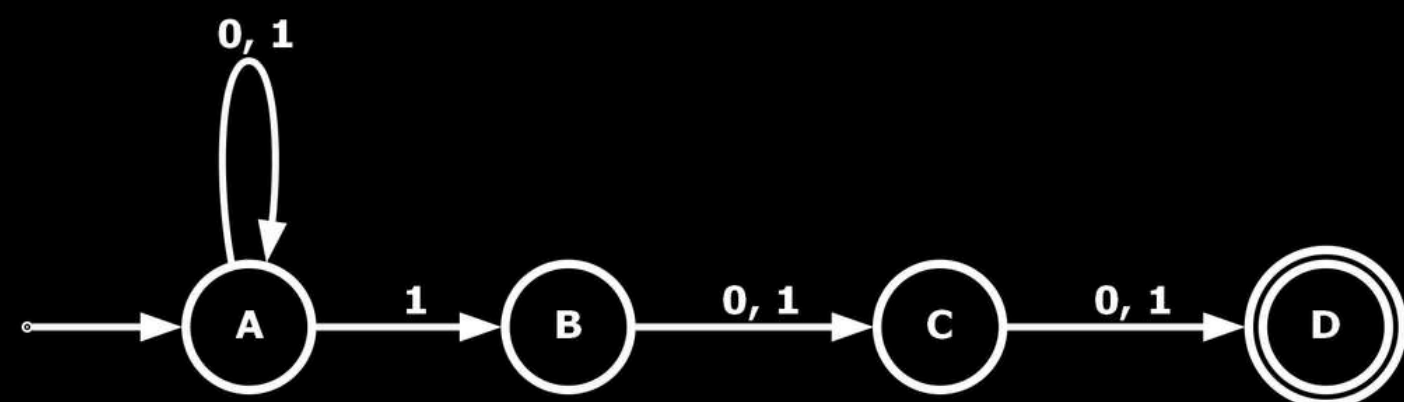
EJEMPLO



	0	1
{A}	{A}	{A, B}
{A, B}	{A, C}	{A, B, C}
{A, C}	{A, D}	{A, B, D}
{A, B, D}	{A, C}	{A, B, C}



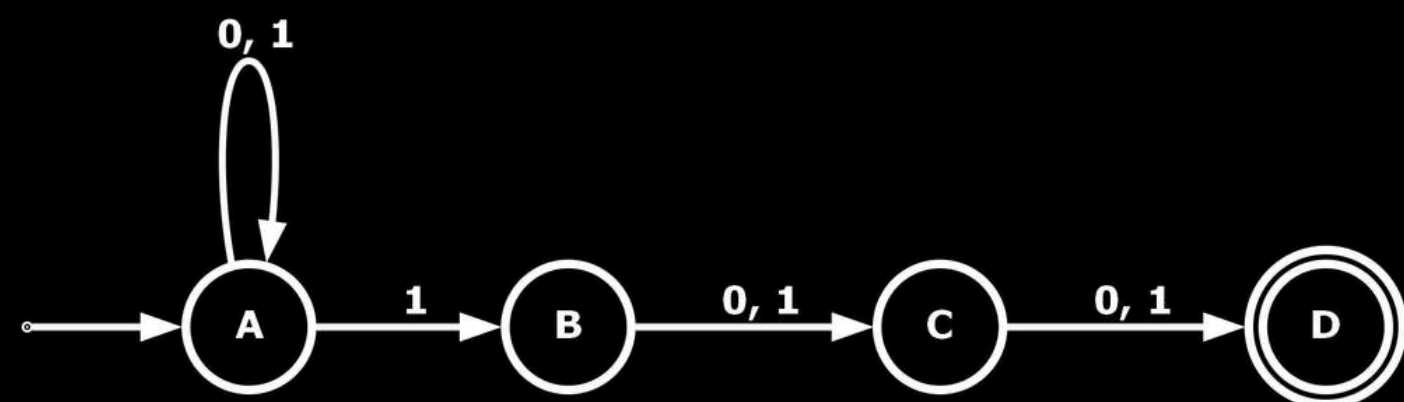
EJEMPLO



	0	1
{A}	{A}	{A, B}
{A, B}	{A, C}	{A, B, C}
{A, C}	{A, D}	{A, B, D}
{A, B, D}	{A, C}	{A, B, C}
{A, D}	{A}	



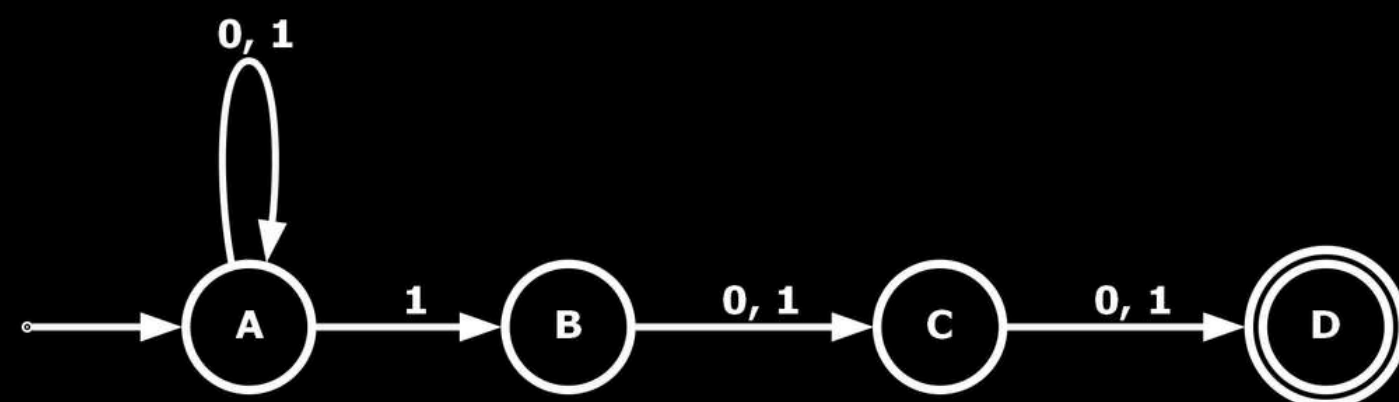
EJEMPLO



	0	1
{A}	{A}	{A, B}
{A, B}	{A, C}	{A, B, C}
{A, C}	{A, D}	{A, B, D}
{A, B, D}	{A, C}	{A, B, C}
{A, D}	{A}	{A, B}

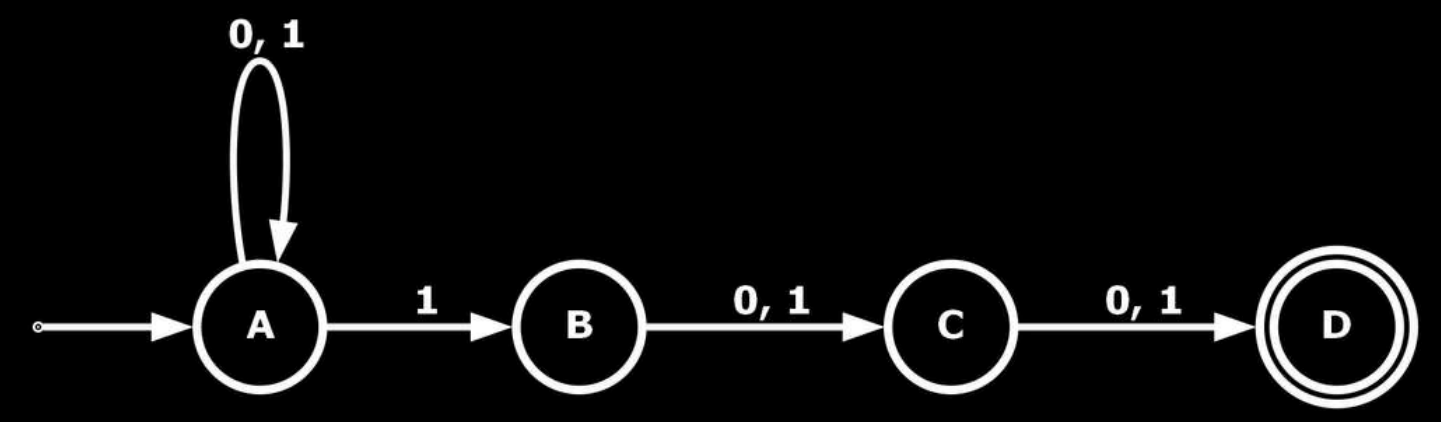


EJEMPLO



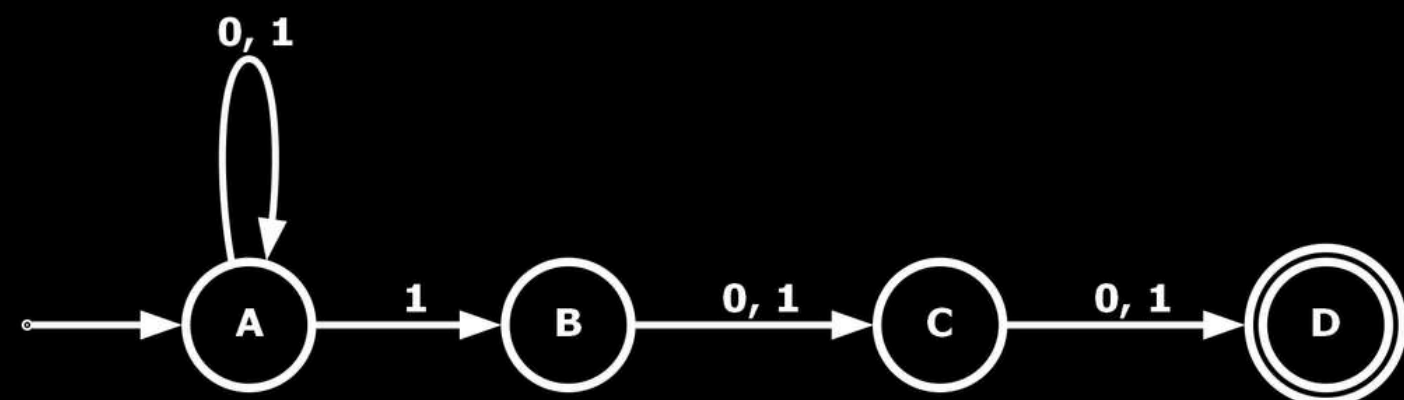
	0	1
{A}	{A}	{A, B}
{A, B}	{A, C}	{A, B, C}
{A, C}	{A, D}	{A, B, D}
{A, B, D}	{A, C}	{A, B, C}
{A, D}	{A}	{A, B}
{A, B, C}	{A, C, D}	

EJEMPLO



	0	1
{A}	{A}	{A, B}
{A, B}	{A, C}	{A, B, C}
{A, C}	{A, D}	{A, B, D}
{A, B, D}	{A, C}	{A, B, C}
{A, D}	{A}	{A, B}
{A, B, C}	{A, C, D}	{A, B, C, D}

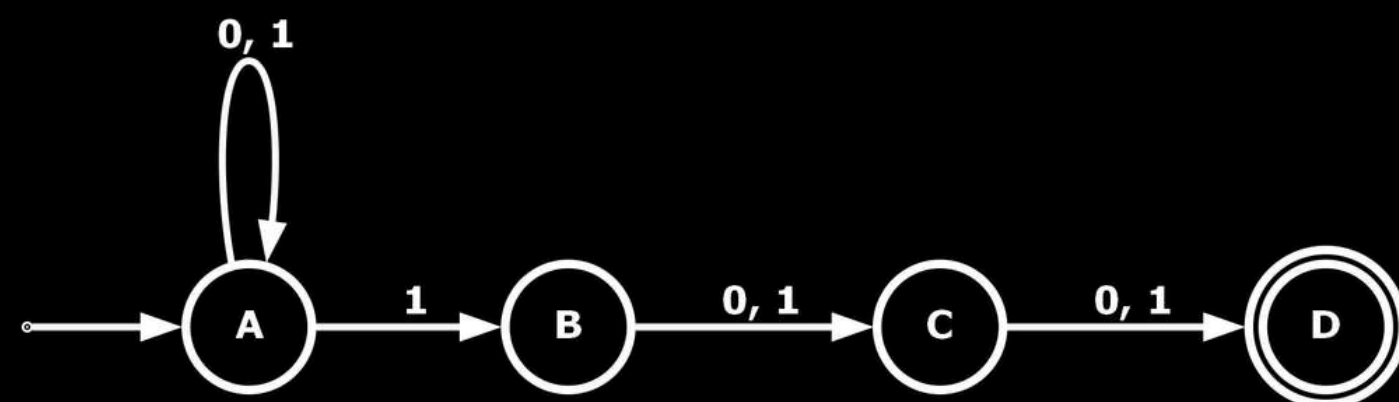
EJEMPLO



	0	1
{A}	{A}	{A, B}
{A, B}	{A, C}	{A, B, C}
{A, C}	{A, D}	{A, B, D}
{A, B, D}	{A, C}	{A, B, C}
{A, D}	{A}	{A, B}
{A, B, C}	{A, C, D}	{A, B, C, D}
{A, C, D}	{A, D}	

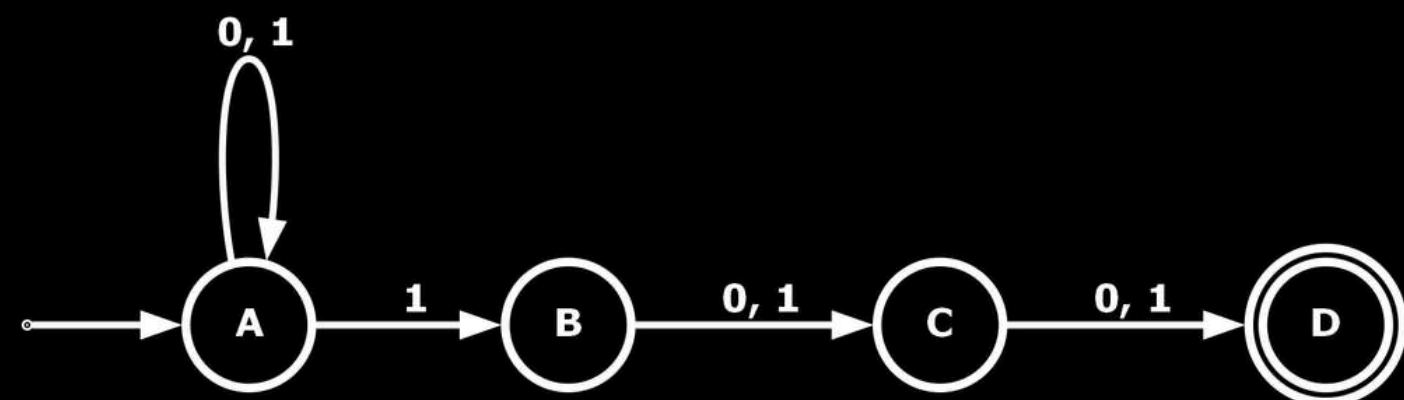


EJEMPLO



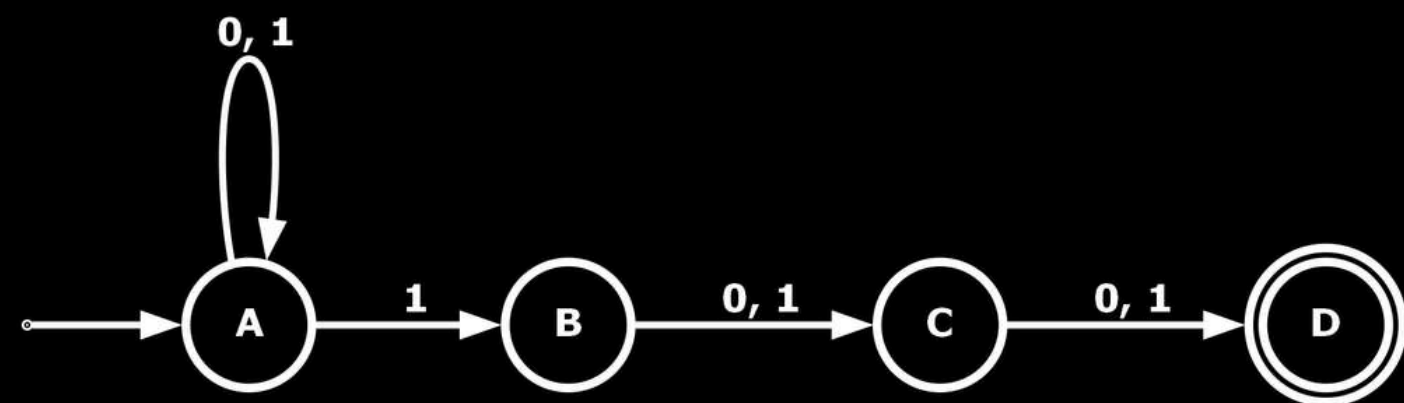
	0	1
{A}	{A}	{A, B}
{A, B}	{A, C}	{A, B, C}
{A, C}	{A, D}	{A, B, D}
{A, B, D}	{A, C}	{A, B, C}
{A, D}	{A}	{A, B}
{A, B, C}	{A, C, D}	{A, B, C, D}
{A, C, D}	{A, D}	{A, B, D}

EJEMPLO



	0	1
{A}	{A}	{A, B}
{A, B}	{A, C}	{A, B, C}
{A, C}	{A, D}	{A, B, D}
{A, B, D}	{A, C}	{A, B, C}
{A, D}	{A}	{A, B}
{A, B, C}	{A, C, D}	{A, B, C, D}
{A, C, D}	{A, D}	{A, B, D}
{A, B, C, D}	{A, C, D}	

EJEMPLO



	0	1
{A}	{A}	{A, B}
{A, B}	{A, C}	{A, B, C}
{A, C}	{A, D}	{A, B, D}
{A, B, D}	{A, C}	{A, B, C}
{A, D}	{A}	{A, B}
{A, B, C}	{A, C, D}	{A, B, C, D}
{A, C, D}	{A, D}	{A, B, D}
{A, B, C, D}	{A, C, D}	{A, B, C, D}



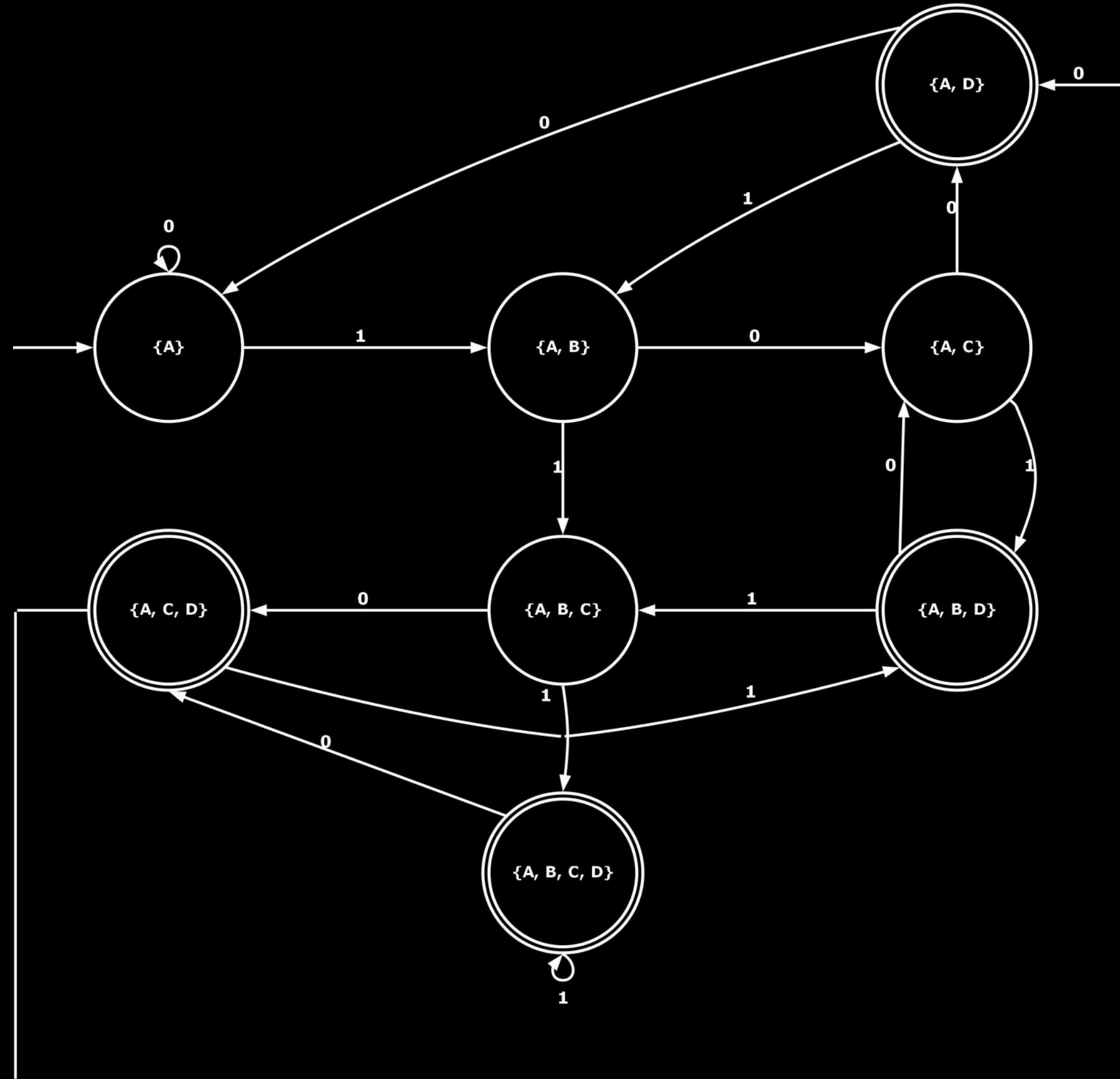
EJEMPLO

¡Fin! Ahora tenemos la nueva función de transición. Con esto podemos contruir un DFA que replique el comportamiento del NFA

	0	1
{A}	{A}	{A, B}
{A, B}	{A, C}	{A, B, C}
{A, C}	{A, D}	{A, B, D}
{A, B, D}	{A, C}	{A, B, C}
{A, D}	{A}	{A, B}
{A, B, C}	{A, C, D}	{A, B, C, D}
{A, C, D}	{A, D}	{A, B, D}
{A, B, C, D}	{A, C, D}	{A, B, C, D}

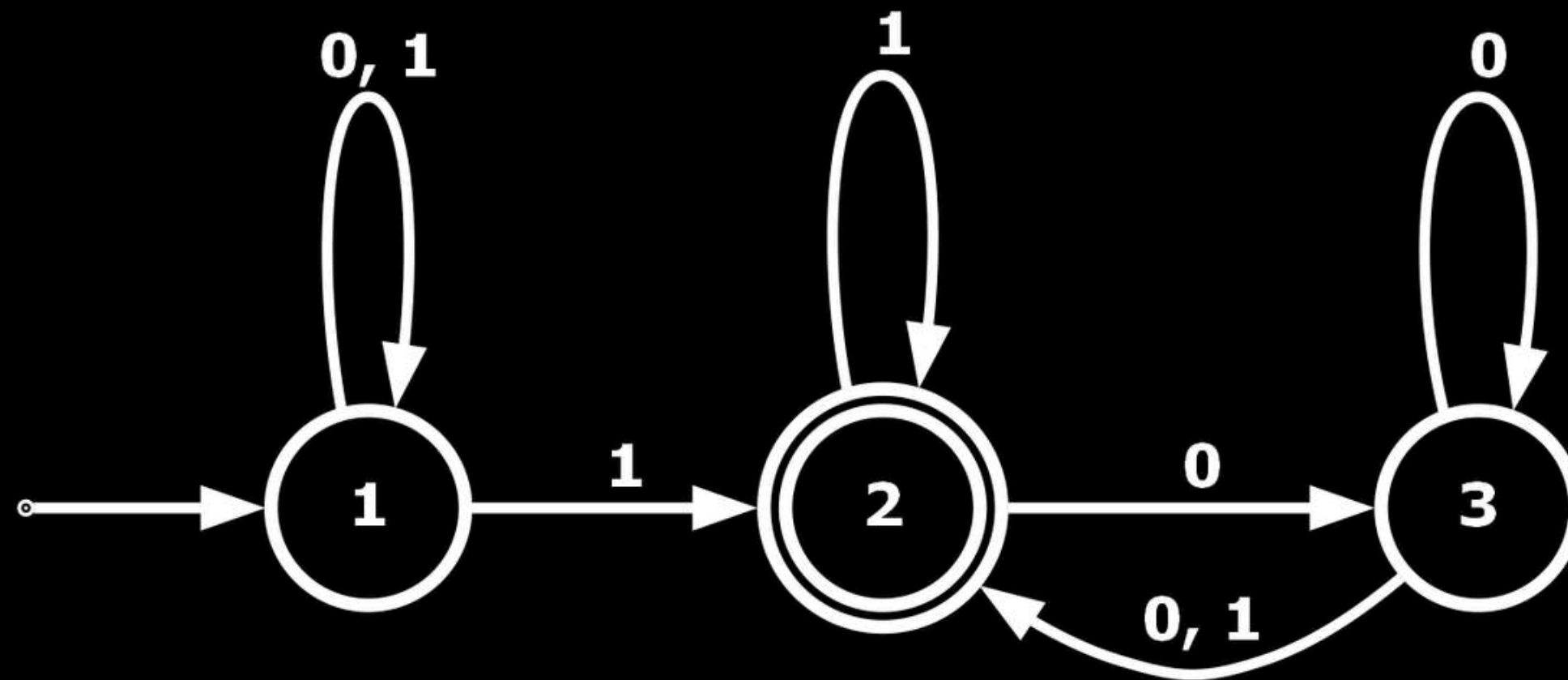


EJEMPLO - GRAFO DE TRANSICIONES

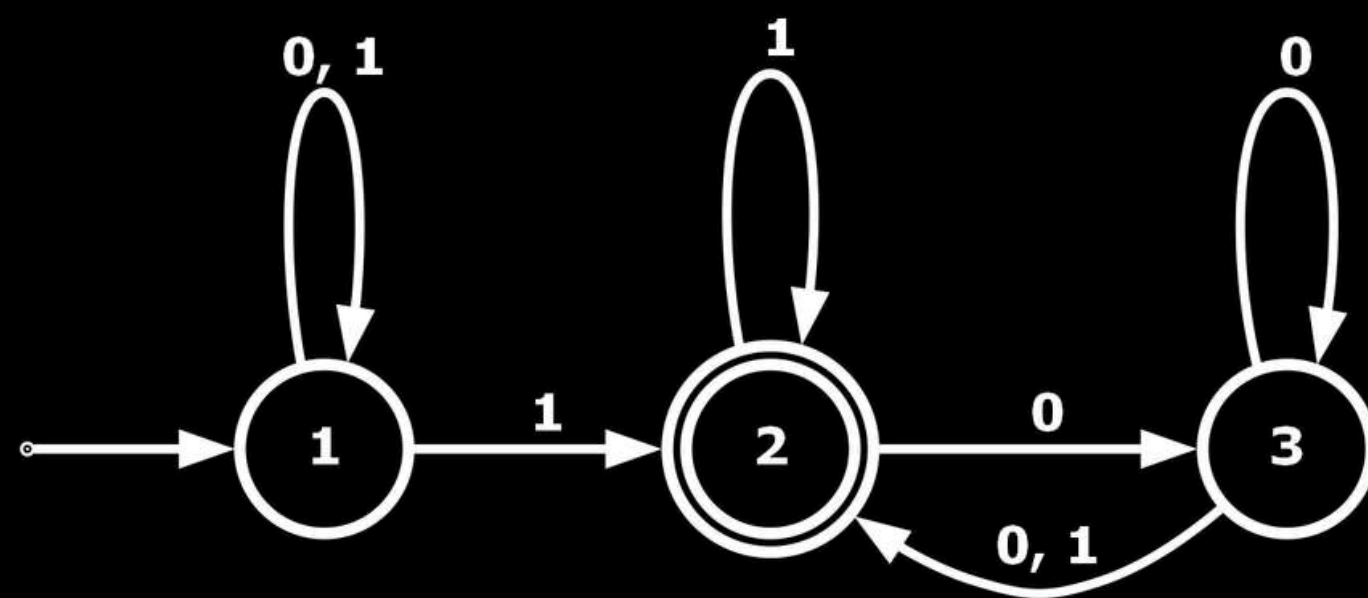


» EJEMPLO 2

Representemos la nueva función de transición en el NFA del ejemplo 2.



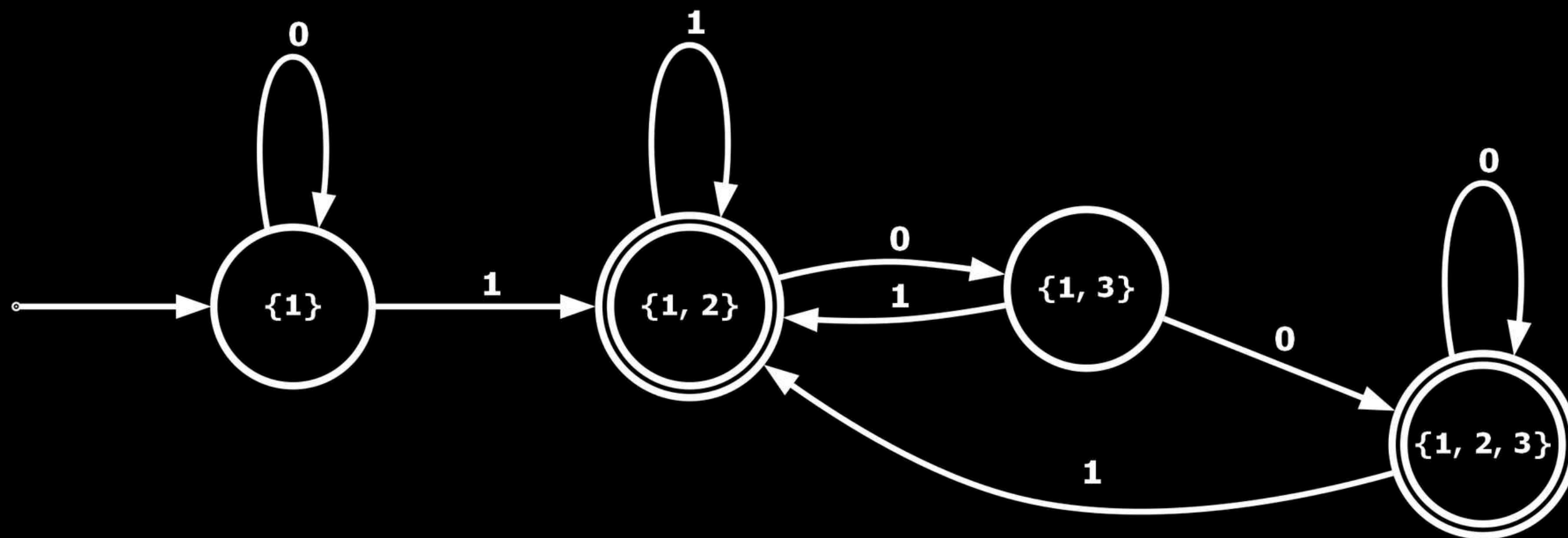
EJEMPLO 2



	0	1
{1}	{1}	{1, 2}
{1, 2}	{1, 3}	{1, 2}
{1, 3}	{1, 2, 3}	{1, 2}
{1, 2, 3}	{1, 2, 3}	{1, 2}

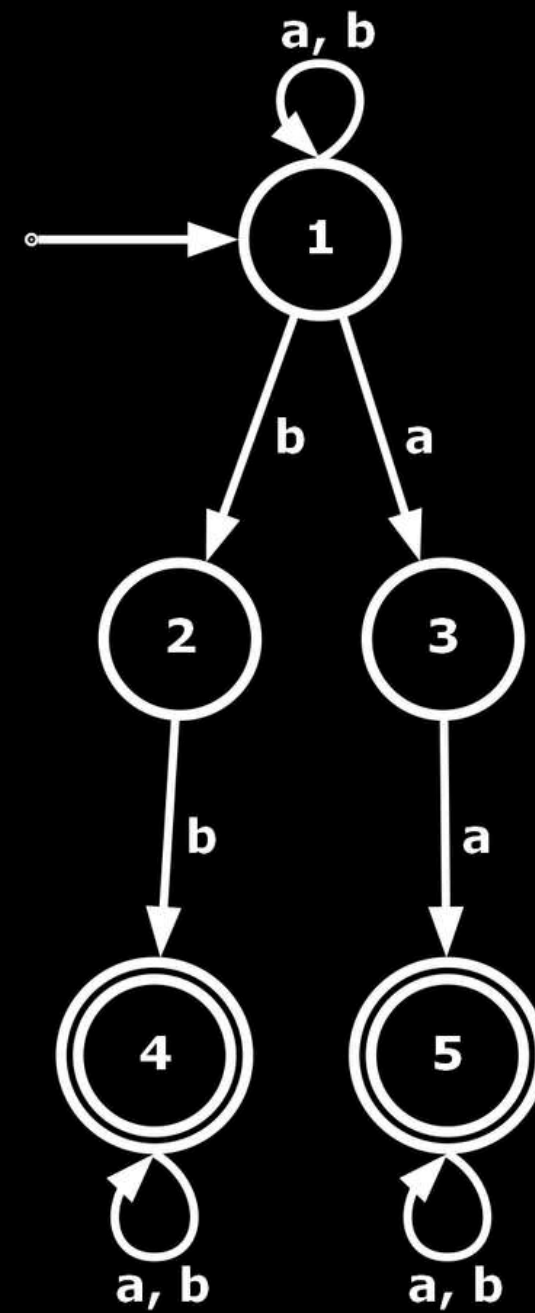


EJEMPLO 2 - GRAFO DE TRANSICIONES

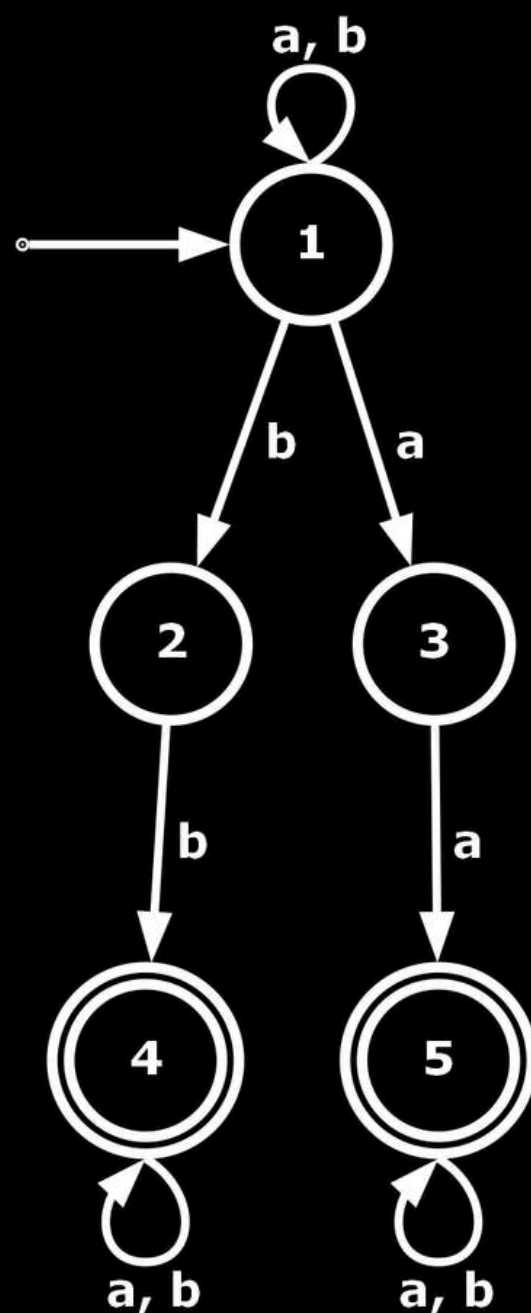


» EJEMPLO 3

Representemos la función de transición del siguiente NFA.



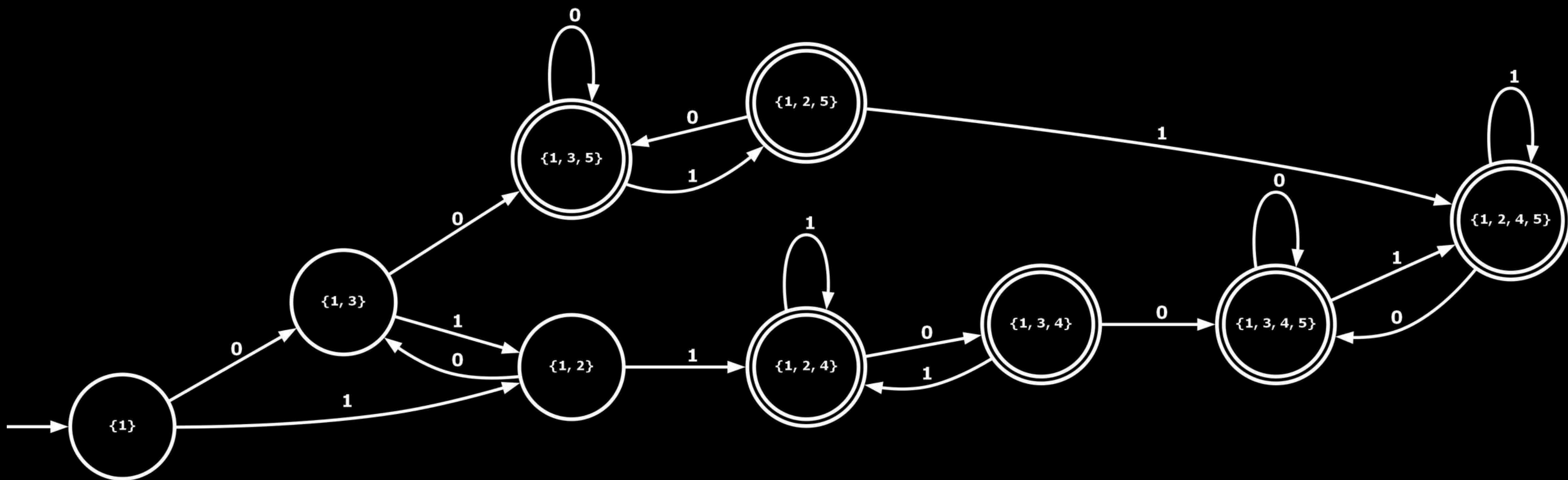
EJEMPLO 3



	0	1
{1}	{1, 3}	{1, 2}
{1, 3}	{1, 3, 5}	{1, 2}
{1, 2}	{1, 3}	{1, 2, 4}
{1, 3, 5}	{1, 3, 5}	{1, 2, 5}
{1, 2, 4}	{1, 3, 4}	{1, 2, 4}
{1, 2, 5}	{1, 3, 5}	{1, 2, 4, 5}
{1, 3, 4}	{1, 3, 4, 5}	{1, 2, 4}
{1, 2, 4, 5}	{1, 3, 4, 5}	{1, 2, 4, 5}
{1, 3, 4, 5}	{1, 3, 4, 5}	{1, 2, 4, 5}



EJEMPLO 3 - GRAFO DE TRANSICIONES



TRANSICIONES EPSILON

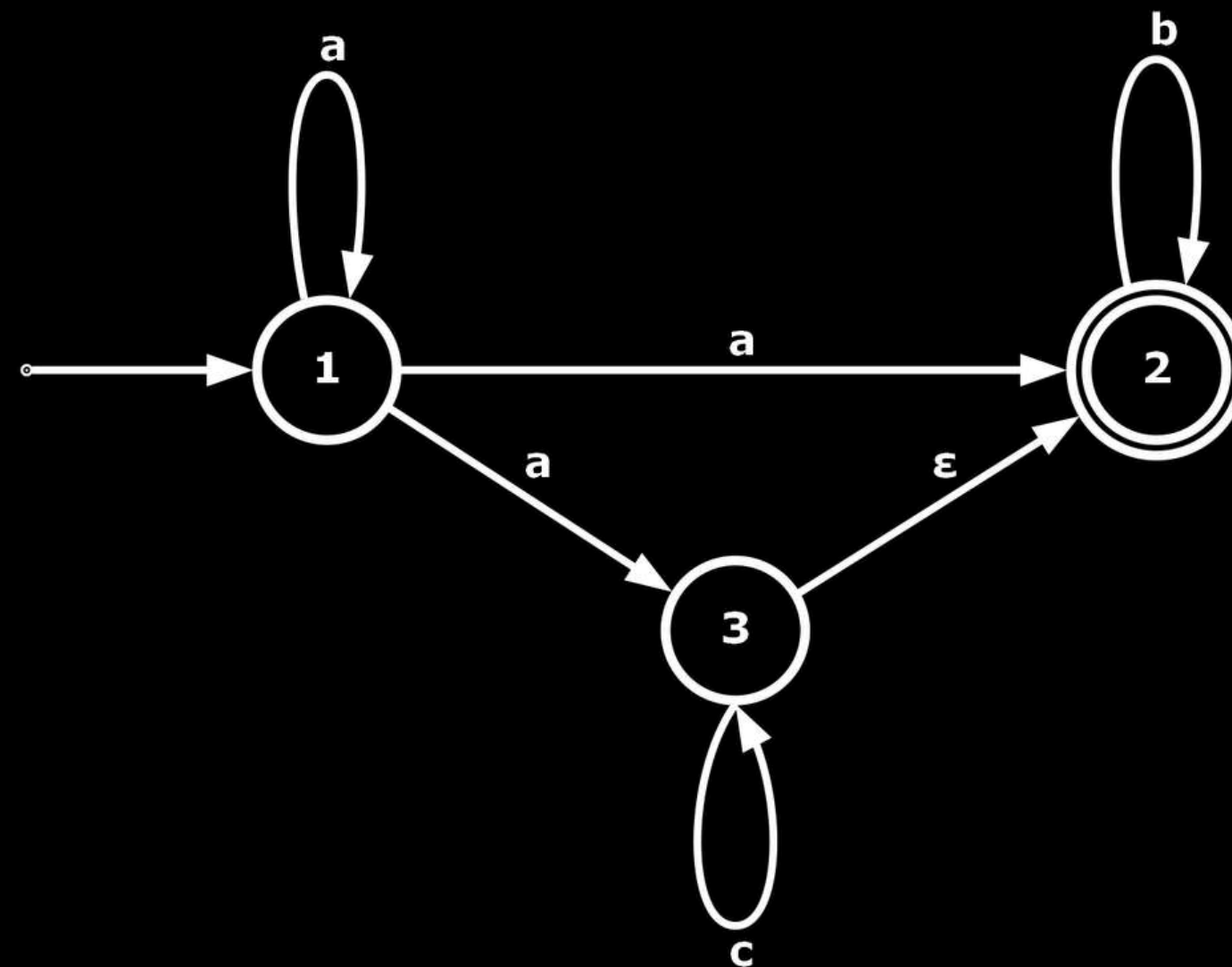
¿QUÉ SON?

- » Hasta ahora cada vez que pasamos de un estado a otro, consumimos un símbolo
- » Existen autómatas que permiten ir de un estado a otros sin consumir un símbolo
- » Estos estados los vamos a conectar con una transición etiquetada con " ε "
- » De forma general, estas transiciones se ven así:



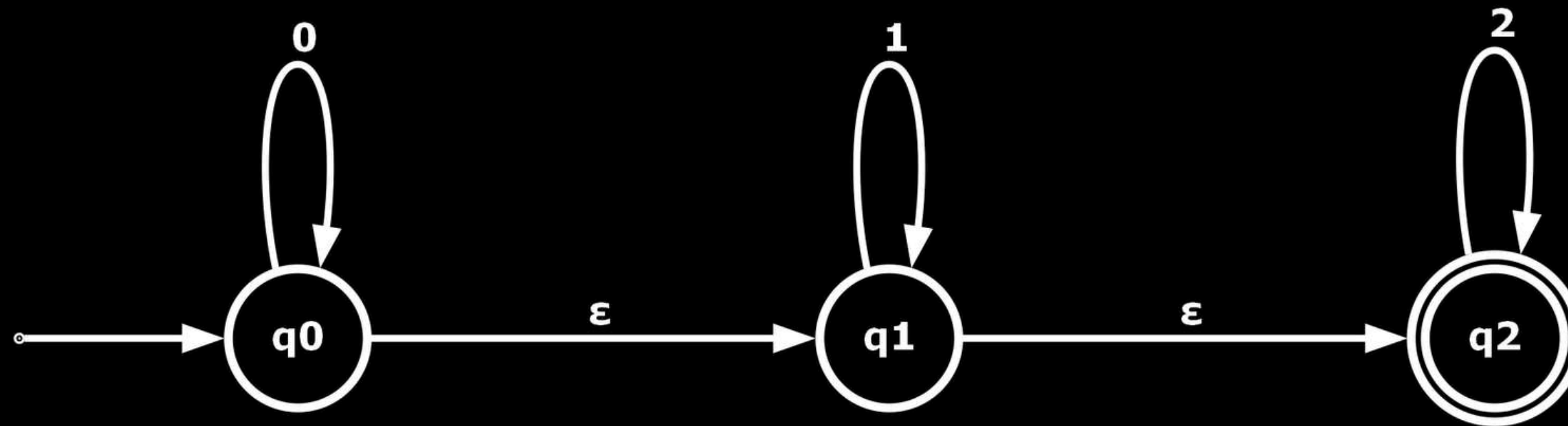
» EJEMPLO 1

Sea L el lenguaje sobre $\Sigma = \{a, b, c\}$ de hileras que contienen una serie de una o más "a", seguida de cero o más "c" y terminada en cero o más "a".



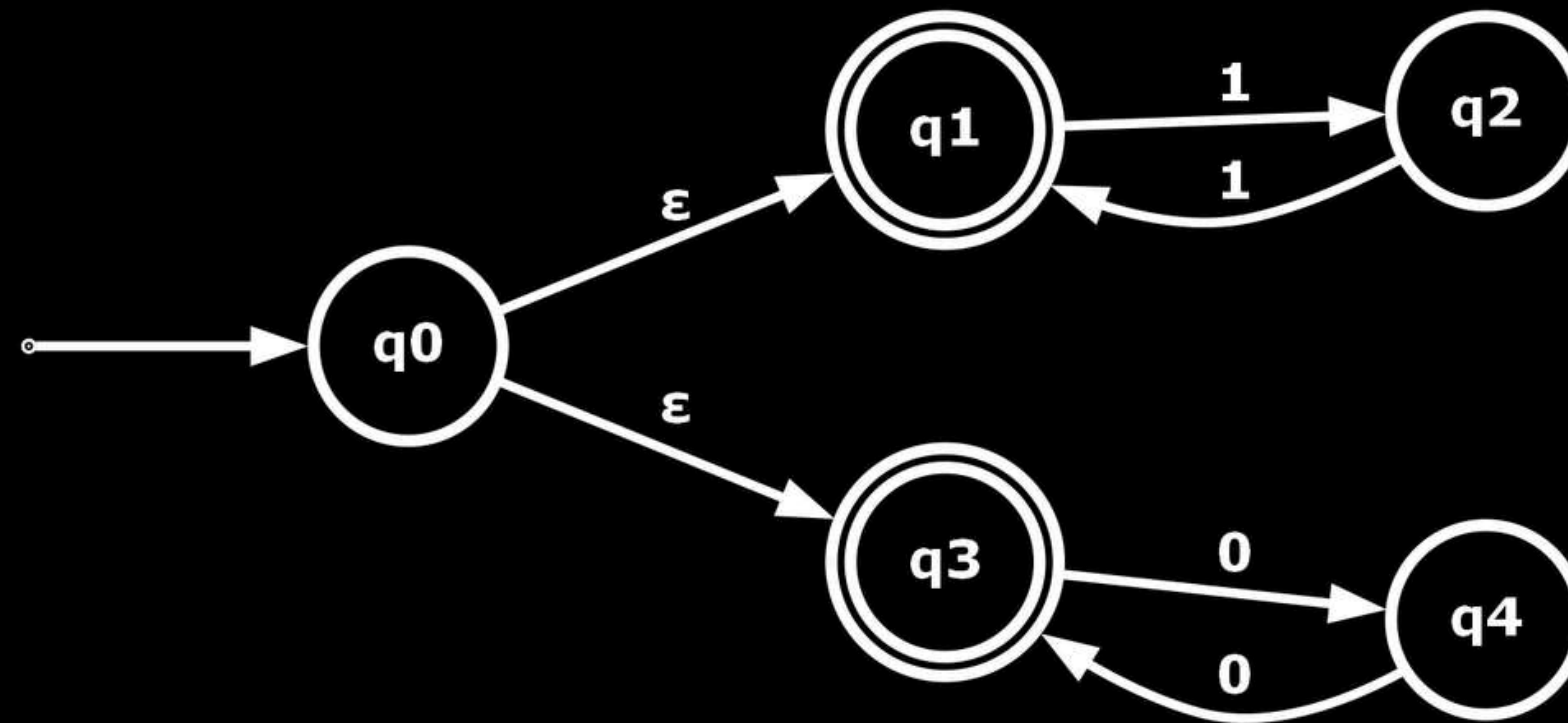
» EJEMPLO 2

Sea L el lenguaje sobre $\Sigma = \{1, 2, 3\}$ de hileras que empiecen con cualquier número de 0's, seguidos por cualquier número de 1's y terminada en cualquier número de 2's.



» EJEMPLO 3

Sea L el lenguaje sobre $\Sigma = \{0, 1\}$ de hileras de longitud par con un único tipo de símbolo (0 o 1).



» EJEMPLO 4

Sea L el lenguaje sobre $\Sigma = \{0, 1\}$ de hileras que tengan un número par de 0's o un número par de 1's.

